

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Κεφάλαιο 9 «Δρομολόγηση Διεργασιών»

Διδάσκων: Δ, Λιαροκάπης
Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας

Δρομολόγηση σε σύστημα ενός επεξεργαστή

1. Εισαγωγή
2. Κριτήρια αποτίμησης της απόδοσης
3. Κριτήρια βελτιστοποίησης
4. Τύποι δρομολόγησης του επεξεργαστή
5. Πολιτικές δρομολόγησης
6. Αλγόριθμοι Δρομολόγησης
 1. First Come First Served (FCFS)
 2. Shortest Job First (SJF)
 3. Shortest Remaining Time First (SRTF)
 4. Round Robin (RR)

1. Εισαγωγή

- Δρομολόγηση σε υπολογιστικά συστήματα ενός επεξεργαστή
- Στόχοι της δρομολόγησης
 - Μεγάλη χρήση του επεξεργαστή (CPU utilization)
 - Υψηλή ρυθμο-απόδοση (High throughput)
 - Πλήθος διεργασιών που ολοκληρώνονται στη μονάδα του χρόνου
 - Μικρός χρόνος απόκρισης (response time)
 - Ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή μιας απαίτησης μέχρι την έναρξη της απόκρισης του συστήματος
- Ορισμένοι στόχοι είναι αλληλοσυγκρουόμενοι

2. Κριτήρια αποτίμησης της απόδοσης

- Δικαιοσύνη (fairness): συχνή χρήση της CPU από κάθε διεργασία
 - Αποφυγή λιμοκτονίας
- Χρησιμοποίηση (utilization): το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο μια συσκευή χρησιμοποιείται (χρόνος χρήσης / συνολικός χρόνος)
- Ρυθμο-απόδοση (throughput): ο αριθμός των διεργασιών που ολοκληρώνονται σε μια χρονική περίοδο (διεργασίες /second)
- Χρόνος επιστροφής (turnaround time): ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης μιας διεργασίας – από τη στιγμή που υποβληθεί στο σύστημα μέχρι την ολοκλήρωση (seconds)
 - Περιλαμβάνει και το χρόνο αναμονής της διεργασίας

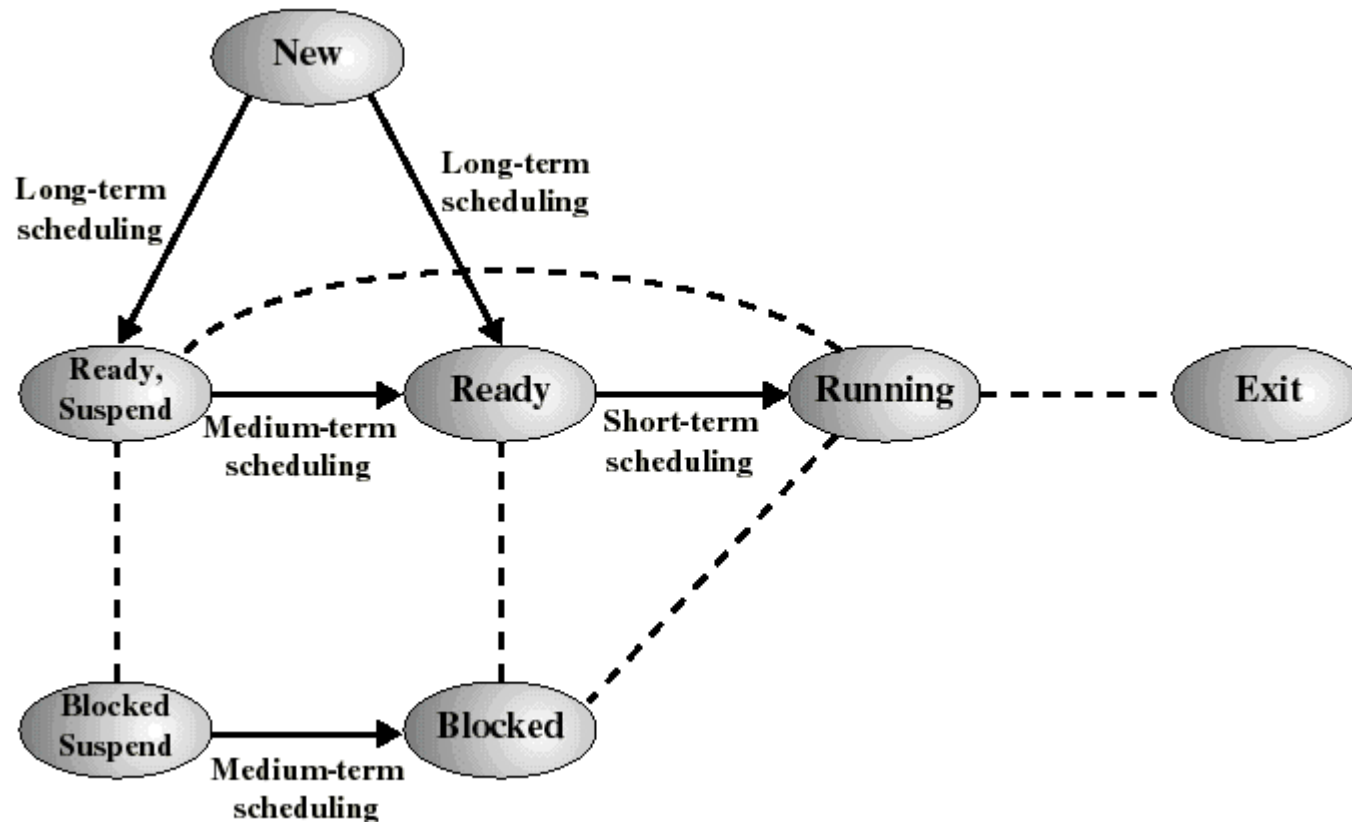
Κριτήρια αποτίμησης της απόδοσης

- Χρόνος αναμονής (waiting time): Ο χρόνος που σπαταλιέται αναμένοντας στην ουρά αναμονής έτοιμων διεργασιών (seconds)
- Χρόνος απόκρισης (response time): ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια διεργασία υποβάλλεται στο σύστημα μέχρι τη στιγμή που παράγεται η πρώτη απόκριση (μέχρι πρώτη φορά να καταλάβει τη CPU) (seconds)
- Εναλλαγές πλαισίων (context switches): χρόνος που σπαταλιέται για να γίνει εναλλαγή διεργασιών στη CPU
- Πολυπλοκότητα του αλγορίθμου δρομολόγησης: χρόνος που απαιτείται για την επιλογή της επόμενης διεργασίας από τη λίστα των έτοιμων διεργασιών

3. Κριτήρια βελτιστοποίησης

- Μεγιστοποίηση:
 - Χρήσης της CPU
 - Ρυθμοαπόδοσης
- Ελαχιστοποίηση των χρόνων:
 - επιστροφής
 - αναμονής
 - απόκρισης
- Τα κριτήρια αυτά είναι συχνά αλληλοσυγκρουόμενα

4. Τύποι δρομολόγησης του επεξεργαστή



Τύποι δρομολόγησης

- Μακροπρόθεσμη (long-term): καθορίζει αν μία νέα διεργασία θα γίνει αποδεκτή και θα εισέλθει στην ουρά έτοιμων διεργασιών ή θα αναμένει
- Μεσοπρόθεσμη (medium-term): επιλέγει ποια διεργασία θα προστεθεί στις διεργασίες που βρίσκονται ολόκληρες ή εν μέρει στην κύρια μνήμη, ή θα αφαιρεθεί από την κύρια μνήμη
- Βραχυπρόθεσμη (short-term): επιλέγει ποια από τις έτοιμες διεργασίες θα εκτελεστεί (θα καταλάβει τη CPU)

Μακροπρόθεσμη δρομολόγηση

- Καθορίζει αν μία νέα διεργασία θα γίνει αποδεκτή και θα εισέλθει στην ουρά έτοιμων διεργασιών ή θα αναμένει
- Ελέγχει τον βαθμό πολυπρογραμματισμού του συστήματος
- Αν γίνουν αποδεκτές πολλές διεργασίες
 - Λιγότερες διεργασίες θα ανασταλούν, συνεπώς θα υπάρξει καλύτερη χρήση της CPU
 - Κάθε διεργασία θα λάβει λιγότερο ποσοστό χρόνου της CPU, συνεπώς η ρυθμο-απόδοση θα μειωθεί
 - Θα πραγματοποιηθούν περισσότερες εναλλαγές πλαισίων
- Ο μακροπρόθεσμος δρομολογητής προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα στις προοριζόμενες για τον επεξεργαστή διεργασίες (processor-bound) και στις προοριζόμενες για λειτουργίες I/O διεργασίες (I/O-bound)

Μεσοπρόθεσμη δρομολόγηση

- Επιλέγει ποια διεργασία θα προστεθεί στις διεργασίες που βρίσκονται ολόκληρες ή εν μέρει στην κύρια μνήμη, ή θα αφαιρεθεί από την κύρια μνήμη
 - Μετακινεί διεργασίες από το δίσκο προς την κύρια μνήμη και αντίστροφα, ώστε να ελευθερωθεί η κύρια μνήμη
 - Σχετίζεται με τις καταστάσεις ready-suspended και blocked-suspended των διεργασιών
 - Διεργασίες που είναι αδρανείς για πολύ ώρα, ή έχουν χαμηλή προτεραιότητα, ή προκαλούν πολλά σφάλματα σελίδας, ή καταλαμβάνουν πολύ μνήμη μπορεί να αφαιρεθούν από την κύρια μνήμη και να τοποθετηθούν στο δίσκο
- Οι αποφάσεις για εναλλαγή των διεργασιών βασίζονται στην ανάγκη της διαχείρισης του πολυπρογραμματισμού
- Γίνεται από το λογισμικό της διαχείρισης μνήμης

Βραχυπρόθεσμη δρομολόγηση

- Είναι το αντικείμενο αυτής της ενότητας
- Αποφασίζει ποια διεργασία πρόκειται να εκτελεστεί ως επόμενη στη CPU (αναφέρεται συνήθως ως CPU scheduling)
 - Επιλέγει ποια από τις έτοιμες διεργασίες θα εκτελεστεί
 - Σχετίζεται με τις καταστάσεις ready, running, blocked
- Είναι γνωστή και ως διεκπεραίωση (ο βραχυπρόθεσμος δρομολογητής λέγεται διεκπεραιωτής – dispatcher).
- Ενεργοποιείται από ένα γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή μιας άλλης διεργασίας για εκτέλεση (εναλλαγή διεργασίας):
 - διακοπές ρολογιού
 - διακοπές I/O
 - κλήσεις του Λ.Σ.
 - σήματα

Κριτήρια βραχυπρόθεσμης δρομολόγησης

- Κριτήρια προσανατολισμένα στο χρήστη
 - Χρόνος απόκρισης
 - Χρόνος επιστροφής
- Κριτήρια προσανατολισμένα στο σύστημα
 - Χρησιμοποίηση επεξεργαστή
 - Δικαιοσύνη
 - Ρυθμοαπόδοση

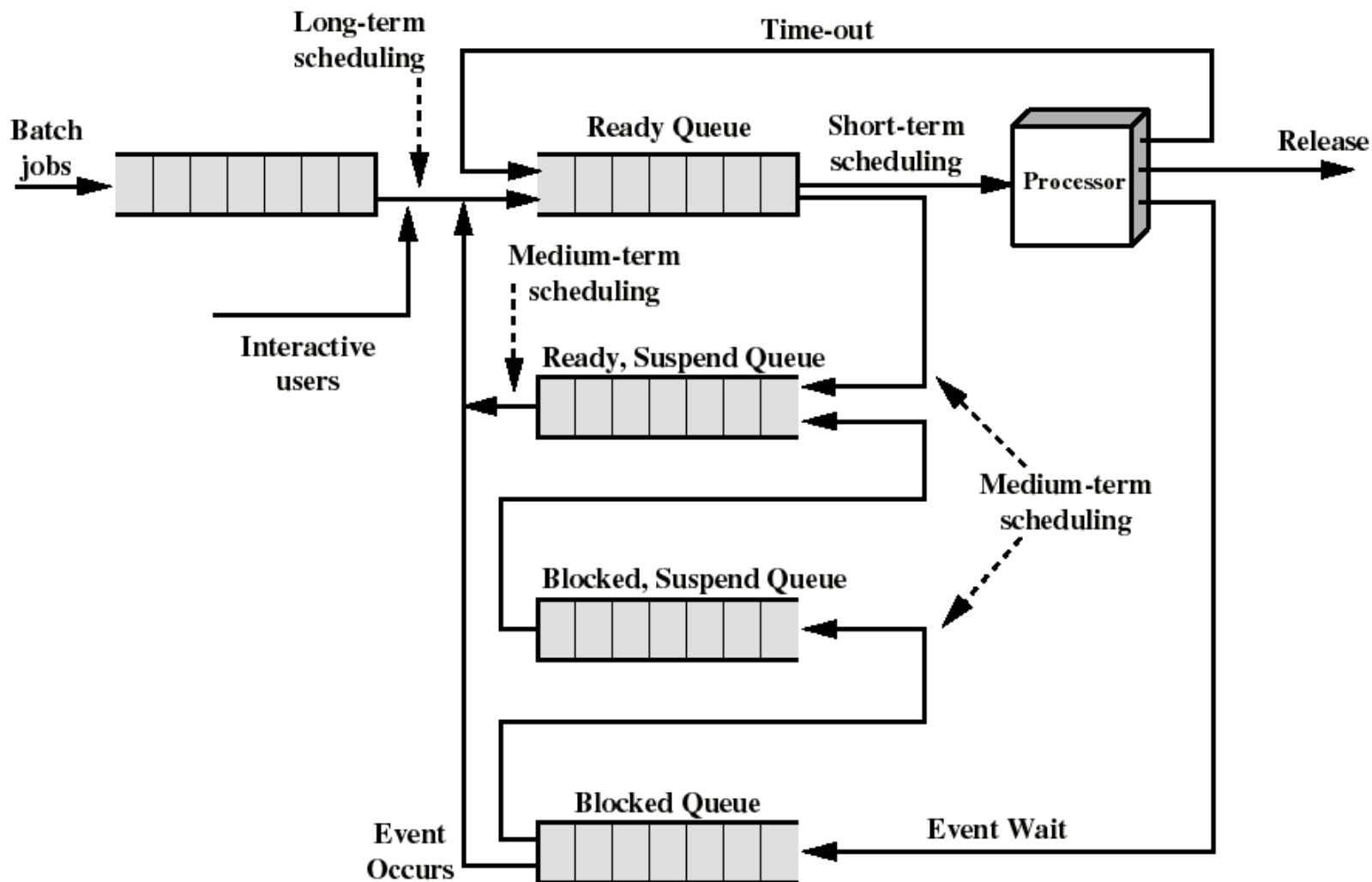
Διεκπεραιωτής (Dispatcher)

- Ο έλεγχος της CPU δίνεται στη διεργασία που έχει επιλεγεί από τον βραχυπρόθεσμο δρομολογητή. Η εκχώρηση αυτή περιλαμβάνει :
 - Εναλλαγή πλαισίου
 - Εναλλαγή σε κατάσταση χρήστη
 - Άλμα στην κατάλληλη διεύθυνση του προγράμματος του χρήστη για την εκκίνηση του προγράμματος
- Dispatch latency (λανθάνουσα κατάσταση διεκπεραιωτή): χρόνος που χρειάζεται ο διεκπεραιωτής για να σταματήσει μια διεργασία και να αρχίσει την εκτέλεση μιας άλλης

Προτεραιότητες

- Εφαρμόζονται με την ύπαρξη πολλαπλών ουρών έτοιμων διεργασιών όπου κάθε ουρά αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο προτεραιότητας
- Ο δρομολογητής επιλέγει πάντοτε μια διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας έναντι μιας με μικρότερη προτεραιότητα
- Η χαμηλής προτεραιότητας διεργασίες μπορεί να υποφέρουν από παρατεταμένη στέρηση
- Επιτρέπεται σε μια διεργασία να αλλάζει την προτεραιότητά της, ανάλογα με το διάστημα που βρίσκεται στο σύστημα ή με το ιστορικό εκτέλεσής της

Διάγραμμα ουρών κατά τη δρομολόγηση



Ο κύκλος καταιγισμού CPU-I/O

- CPU - I/O burst cycle: χαρακτηρίζει την εκτέλεση της διεργασίας, που εναλλάσσεται μεταξύ της χρήσης της CPU και την πραγματοποίηση I/O. Οι χρόνοι της CPU είναι γενικά πολύ μικρότεροι των χρόνων για I/O (burst = καταιγισμός)
- Οι διεργασίες απαιτούν εναλλασσόμενη χρήση του επεξεργαστή και των μονάδων I/O, με επαναλαμβανόμενο τρόπο
- Κάθε κύκλος αποτελείται από ένα CPU burst, διάρκειας συνήθως μερικών msecs, ακολουθούμενο από ένα (συνήθως μεγαλύτερο) I/O burst
- Μια διεργασία τερματίζει κατά τη διάρκεια ενός CPU burst
- Οι προοριζόμενες για τον επεξεργαστή διεργασίες έχουν μεγαλύτερα CPU bursts από εκείνα όσων προορίζονται για I/O

5. Πολιτικές δρομολόγησης

- Η πολιτική δρομολόγησης είναι μία συνάρτηση επιλογής που αποφασίζει ποια διεργασία στην ουρά των έτοιμων διεργασιών επιλέγεται ως επόμενη για εκτέλεση
- Η κατάσταση απόφασης καθορίζει τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες εξετάζεται η συνάρτηση επιλογής
- Τύποι πολιτικών δρομολόγησης
 - Χωρίς προεκχώρηση (Non-preemption)
 - Κάθε φορά που μια διεργασία βρίσκεται σε εκτελούμενη κατάσταση συνεχίζει να εκτελείται μέχρι να τερματιστεί ή να ανασταλεί από μόνη της περιμένοντας για την ολοκλήρωση I/O
 - Με προεκχώρηση (Preemption)
 - Η τρέχουσα εκτελούμενη διεργασία μπορεί να διακοπεί και να έχει μετακινηθεί σε κατάσταση ready από το Λ.Σ.
 - Διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση μιας και κάθε διεργασία δεν μονοπωλεί τη χρήση του επεξεργαστή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Ο δρομολογητής της CPU

- Ο δρομολογητής της CPU επιλέγει από τις έτοιμες διεργασίες που βρίσκονται στην κύρια μνήμη
- Είναι συστατικό του Λ.Σ.
 - Είναι από μόνος του μια διεργασία
 - Χρησιμοποιεί τους πόρους του συστήματος
 - Ειδικότερα το χρόνο της CPU και τη μνήμη
 - Δεν θα πρέπει να καταναλώνει σημαντικό χρόνο της CPU, διαφορετικά η επιβράδυνση θα είναι μεγάλη

Παράγοντες που επιδρούν στη δρομολόγηση

- Παράγοντες
 - Αν η διεργασία είναι CPU-bound ή I/O-bound
 - Αν η διεργασία είναι αλληλεπιδραστική ή batch
 - Προτεραιότητα διεργασιών
 - Χρόνος που έχει εκτελεστεί
 - Χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί
 - Συχνότητα προεκχώρησης
 - Συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων σελίδας
- Ανεξάρτητα από τον αλγόριθμο δρομολόγησης που χρησιμοποιείται, δεν είναι δυνατόν να ωφεληθεί μια κατηγορία διεργασιών χωρίς να υπάρξει επίπτωση στις υπόλοιπες
 - Παράδειγμα: μια μικρή βελτίωση για τις μικρές διεργασίες (π.χ. στον χρόνο αναμονής) προκαλεί δυσανάλογη επιβράδυνση στις μεγάλες διεργασίες.

6. Αλγόριθμοι Δρομολόγησης

- Καθορίζουν τον τρόπο επιλογής της επόμενης προς εκτέλεση διεργασίας καθώς και τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι διεργασίες
- Ορίζουν τις ενέργειες εκ μέρους του δρομολογητή
- Τύποι αλγορίθμων δρομολόγησης
 - Προεκχωρούμενοι, μη προεκχωρούμενοι
- Παραδείγματα αλγορίθμων δρομολόγησης
 - FCFS, SJF, SRTF, priority-based, round robin
 - multilevel, multilevel feedback
- Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης εφαρμόζονται ανά CPU burst της εκάστοτε διεργασίας

Μη προεκχωρούμενη δρομολόγηση

- Μια διεργασία παραμένει στη CPU μέχρι να απελευθερώσει από μόνη της τη CPU
 - Μεγάλοι χρόνοι αναμονής και απόκρισης
 - Ενδεχόμενο παρατεταμένης στέρησης
- Απλή και εύκολη στην υλοποίηση
- Δεν είναι κατάλληλη για πολυχρηστικά συστήματα

Προεκχωρούμενη δρομολόγηση

- Η εκτέλεση μιας διεργασίας μπορεί να διακόπτεται από το ΛΣ οποιαδήποτε στιγμή. Πιθανές αιτίες:
 - Η άφιξη μιας νέας διεργασίας με υψηλότερη προτεραιότητα
 - Η πρόκληση μιας διακοπής
 - Η αλλαγή της κατάστασης μιας διεργασίας
 - Η υπέρβαση ενός χρονικού ορίου
- Εμποδίζεται η μονοπώληση της χρήσης της CPU από μία διεργασία
- Μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες ανταγωνισμού
 - Επιλύονται χρησιμοποιώντας συγχρονισμό μεταξύ των διεργασιών

Παραδείγματα αλγορίθμων δρομολόγησης

1. FCFS (First Come First Served) – πρώτη ήλθε πρώτη εξυπηρετήθηκε
2. SJF ή SPN (Shortest Job First ή Shortest Process (Job) Next) – η συντομότερη διεργασία πρώτη
3. SRTF (Shortest Remaining Time First) - η διεργασία με το μικρότερο εναπομείναντα χρόνο πρώτη
4. RR (Round Robin) – εξυπηρέτηση εκ περιτροπής

6.1. First-Come, First-Served (FCFS)

- Βασικές αρχές
 - Οι διεργασίες εξυπηρετούνται με τη σειρά που φθάνουν
 - Ακόμη και αν φθάνουν την ίδια χρονική στιγμή, η σειρά άφιξης είναι διακριτή, αλλιώς η διεργασία που θα εξυπηρετηθεί κατά προτεραιότητα επιλέγεται τυχαία
 - Κατάσταση απόφασης : χωρίς προεκχώρηση
 - Η διεργασία εκτελείται μέχρι να ανασταλεί από μόνη της
- Είναι πολύ απλός αλγόριθμος και υλοποιείται εύκολα αλλά είναι ακατάλληλος για συστήματα πολλών χρηστών.

FCFS - Ιδιότητες

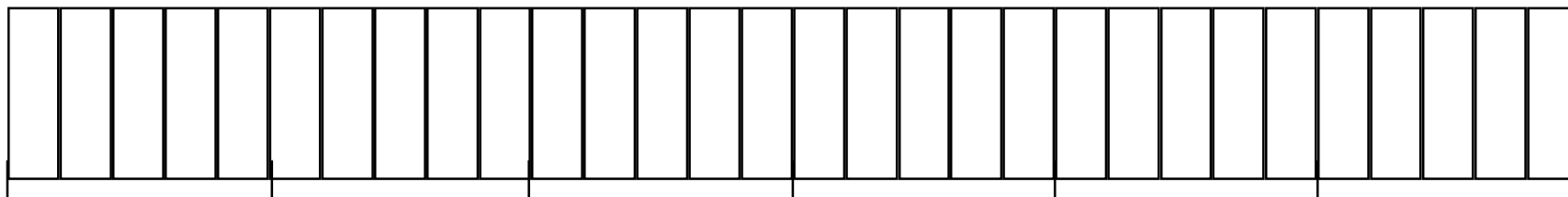
- Χρησιμοποιεί μια ουρά FIFO
- Η επιλογή της επόμενης διεργασίας είναι ταχύτατη και ανεξάρτητη από το πλήθος των διεργασιών στην ουρά των έτοιμων διεργασιών
- Συχνά προκύπτουν μεγάλοι χρόνοι αναμονής και απόκρισης

FCFS - μειονεκτήματα

- Μια διεργασία που δεν πραγματοποιεί I/O θα μονοπωλεί τη χρήση του επεξεργαστή
- Ευνοούνται οι προοριζόμενες για τη CPU διεργασίες
- Οι προοριζόμενες για I/O διεργασίες θα περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι προοριζόμενες για τη CPU διεργασίες. Θα περιμένουν ακόμη και αν οι I/O λειτουργίες τους έχουν ολοκληρωθεί, καθώς χάνουν τη σειρά τους όταν μπλοκάρουν για να πραγματοποιηθεί το I/O
- Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στον μέσο χρόνο επιστροφής
- Είναι ακατάλληλος αλγόριθμος για αλληλεπιδραστικά συστήματα

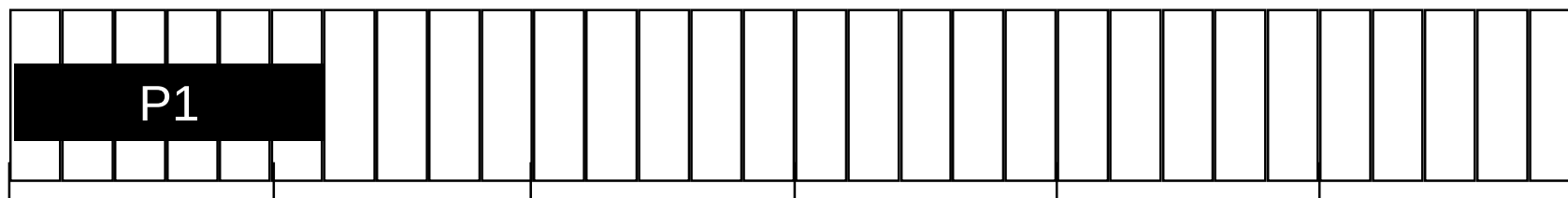
FCFS - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



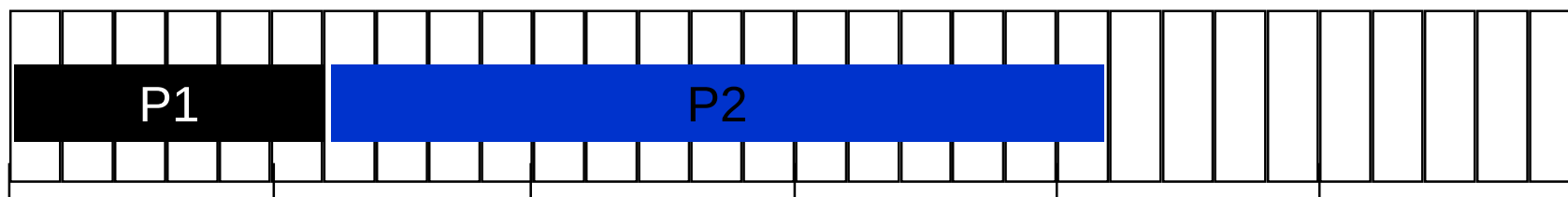
FCFS - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



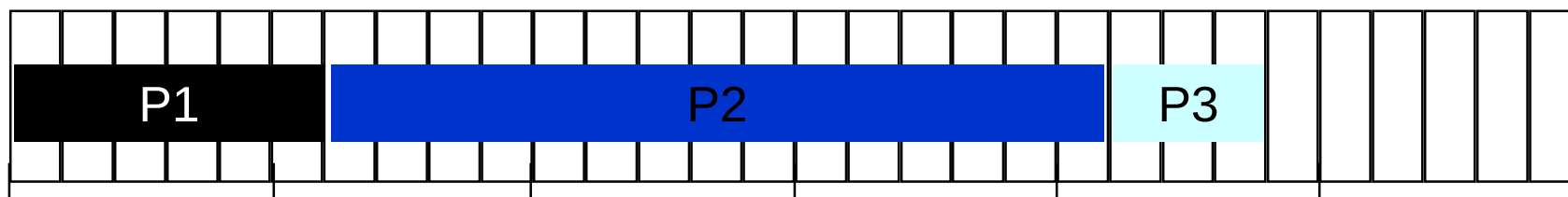
FCFS - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



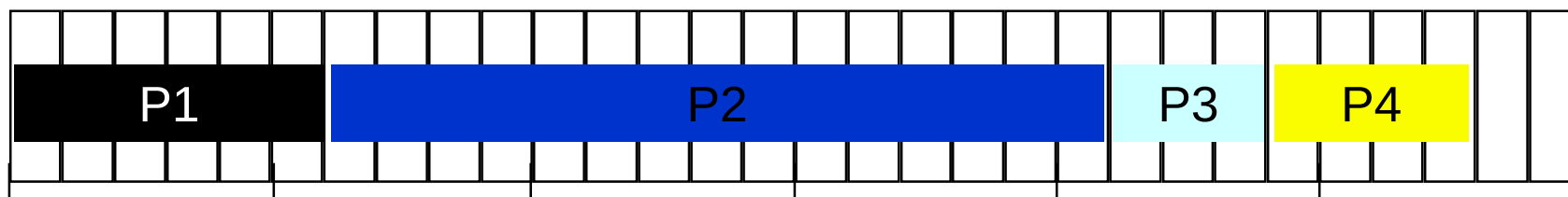
FCFS - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



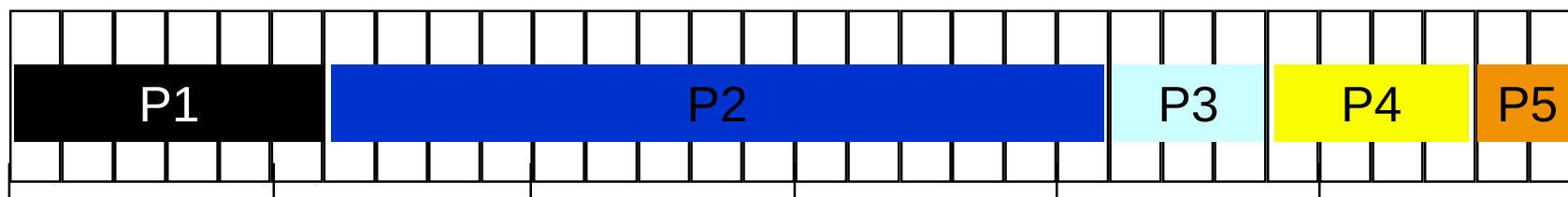
FCFS - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



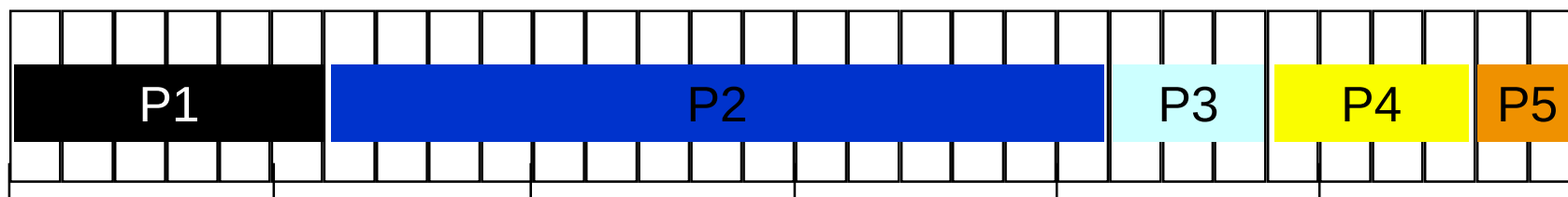
FCFS - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



FCFS - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



<i>Process #</i>	<i>Waiting Time</i>	<i>Response Time</i>	<i>Turnaround Time</i>	<i>#of Context Switches</i>
P1	0	0	6	1
P2	6	6	21	1
P3	21	21	24	1
P4	24	24	28	1
P5	28	28	30	1
Average	$79/5 = 15.8$	$79/5 = 15.8$	21.8	1

Κριτήρια αποτίμησης της απόδοσης

- Χρόνος επιστροφής (turnaround time): ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης μιας διεργασίας – από τη στιγμή που υποβληθεί στο σύστημα μέχρι την ολοκλήρωση (seconds)
 - Περιλαμβάνει και το χρόνο αναμονής της διεργασίας
- Χρόνος αναμονής (waiting time): Ο χρόνος που σπαταλιέται αναμένοντας στην ουρά αναμονής έτοιμων διεργασιών (seconds)
- Χρόνος απόκρισης (response time): ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια διεργασία υποβάλλεται στο σύστημα μέχρι τη στιγμή που παράγεται η πρώτη απόκριση (μέχρι πρώτη φορά να καταλάβει τη CPU) (seconds)
- Χρήσιμη σχέση: $\text{waiting time} = \text{turnaround time} - \text{burst length}$

6.2. Shortest-Job-First (SJF)

- Η διεργασία δηλώνει το χρόνο καταιγισμού της στην CPU
 - Από τις έτοιμες διεργασίες επιλέγεται αυτή με το μικρότερο χρόνο καταιγισμού
- Δύο σχήματα:
 - Non-Preemptive – αν εκχωρηθεί η CPU, η διεργασία δεν προεκχωρείται μέχρι να ολοκληρωθεί ο καταιγισμός της.
 - Preemptive – αν υπάρξει μια νέα διεργασία με χρόνο καταιγισμού της CPU μικρότερο από τον εναπομένοντα χρόνο της τρέχουσας διεργασίας, τότε την αντικαθιστά.
 - Η περίπτωση με προεκχώρηση είναι γνωστή και ως ο αλγόριθμος: Η διεργασία με το μικρότερο εναπομείναντα χρόνο πρώτη (Shortest-Remaining-Time-First (SRTF)).
- Είναι η βέλτιστη λύση: δίνει τον ελάχιστο μέσο χρόνο αναμονής για ένα δεδομένο σύνολο διεργασιών.

SJF – Βασικές Αρχές

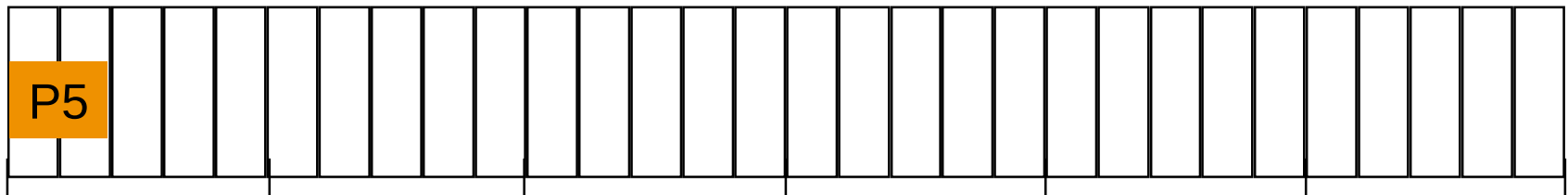
- Επιλέγεται η διεργασία με το μικρότερο χρόνο καταιγισμού στη CPU
- Ενσωματώνει αναμφίβολα προτεραιότητες : οι συντομότερες διεργασίες έχουν δεδομένη προτεραιότητα
- Αποτελεί μια προφανή βελτίωση του αλγορίθμου FCFS
- Απαιτείται ο υπολογισμός του χρόνου καταιγισμού (CPU burst time) για κάθε διεργασία

SJF – ιδιότητες

- Δίνει πολύ καλύτερο μέσο χρόνο αναμονής σε σχέση με τον αλγόριθμο FCFS
- Η έλλειψη προεκχώρησης δεν είναι κατάλληλη σε ένα περιβάλλον καταμερισμού χρόνου
- Απαιτείται η γνώση των χρόνων καταιγισμού στη CPU που γενικά είναι δύσκολο έως να υπολογιστούν στην πράξη
- Η διαδικασία επιλογής της επόμενης διεργασίας είναι περισσότερο σύνθετη από αυτήν του FCFS
- Είναι πιθανή η παρατεταμένη στέρηση
 - Αν νέες μικρής διάρκειας διεργασίας φθάνουν στο σύστημα οι προγενέστερες, μεγάλης διάρκειας διεργασίες, δεν θα εξυπηρετηθούν ποτέ

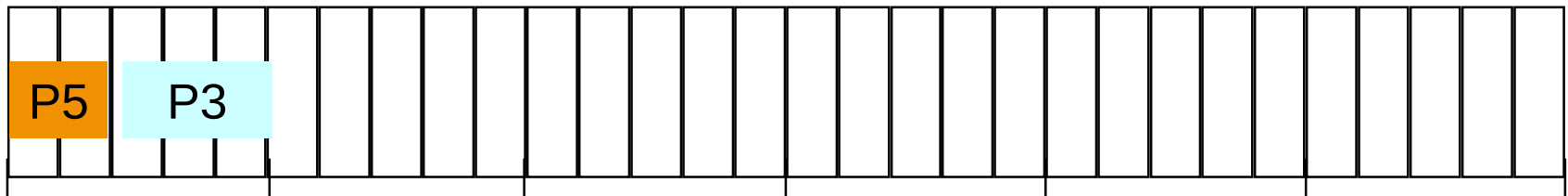
SJF – παράδειγμα 1

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



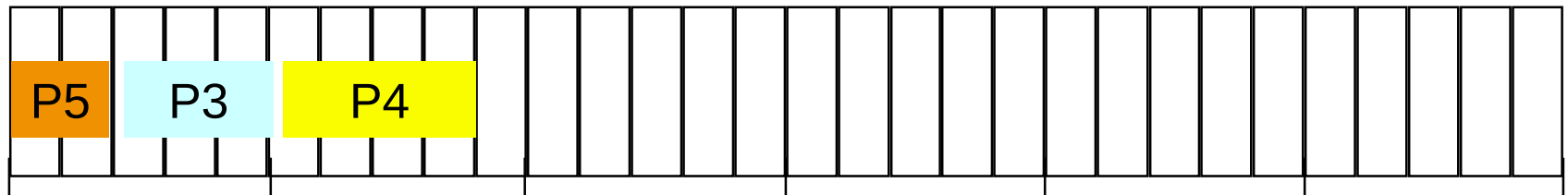
SJF – παράδειγμα 1

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



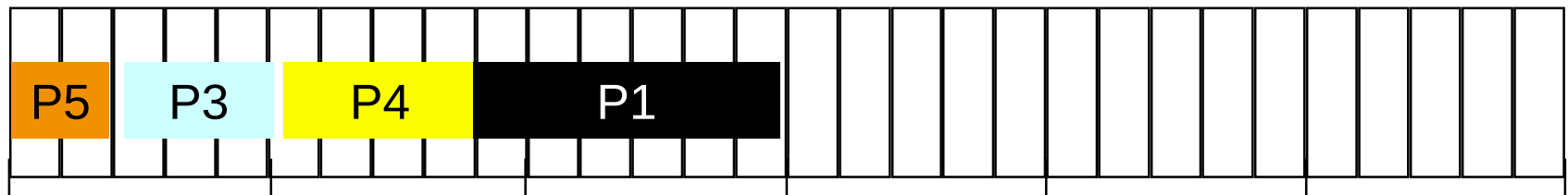
SJF – παράδειγμα 1

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



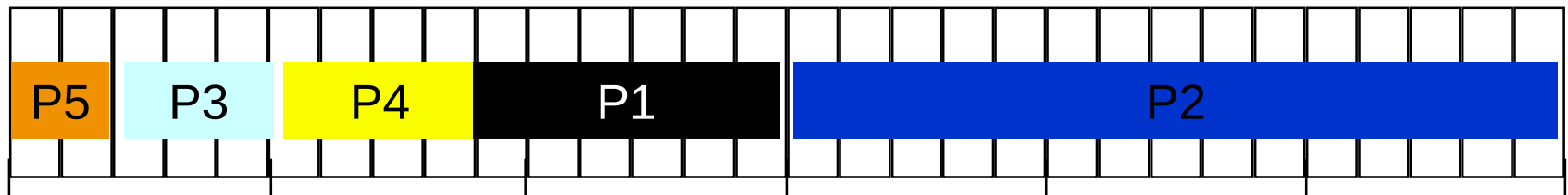
SJF – παράδειγμα 1

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



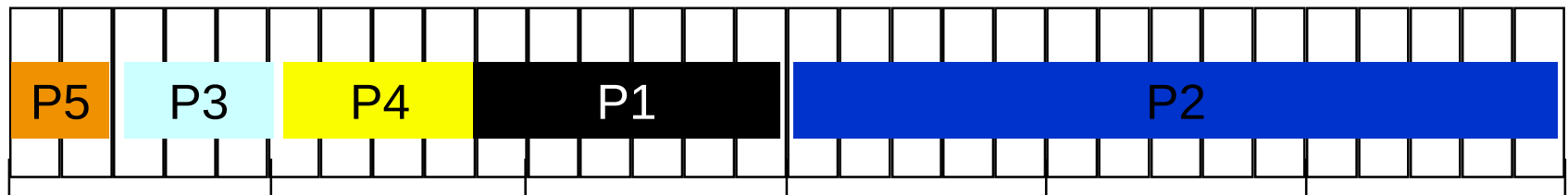
SJF – παράδειγμα 1

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1



SJF – παράδειγμα 1

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	0	15	1
P3	0	3	1
P4	0	4	1
P5	0	2	1

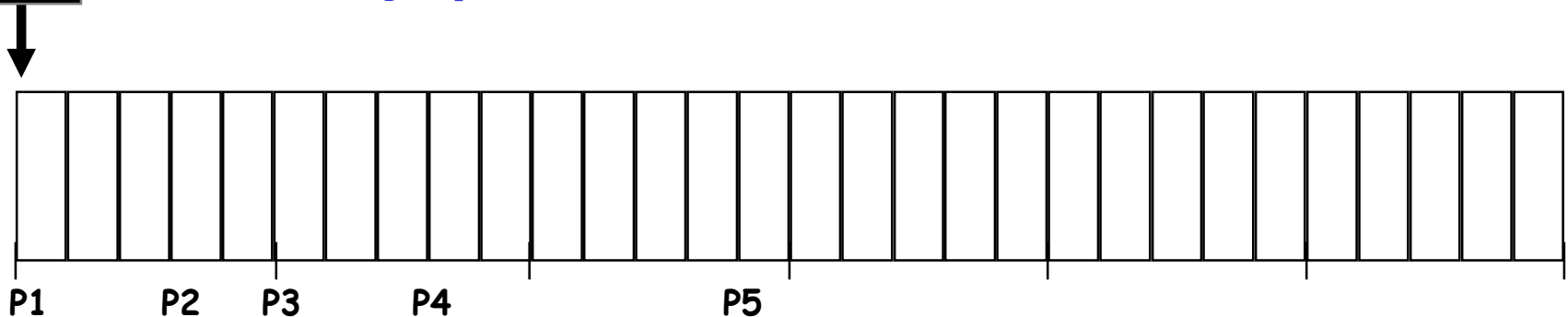


<i>Process #</i>	<i>Waiting Time</i>	<i>Response Time</i>	<i>Turnaround Time</i>	<i>#of Context Switches</i>
P1	9	9	15	1
P2	15	15	30	1
P3	2	2	5	1
P4	5	5	9	1
P5	0	0	2	1
Average	$31/5 = 6.2$	$31/5 = 6.2$	61 / $5 = 12.2$	2

SJF – παράδειγμα 2

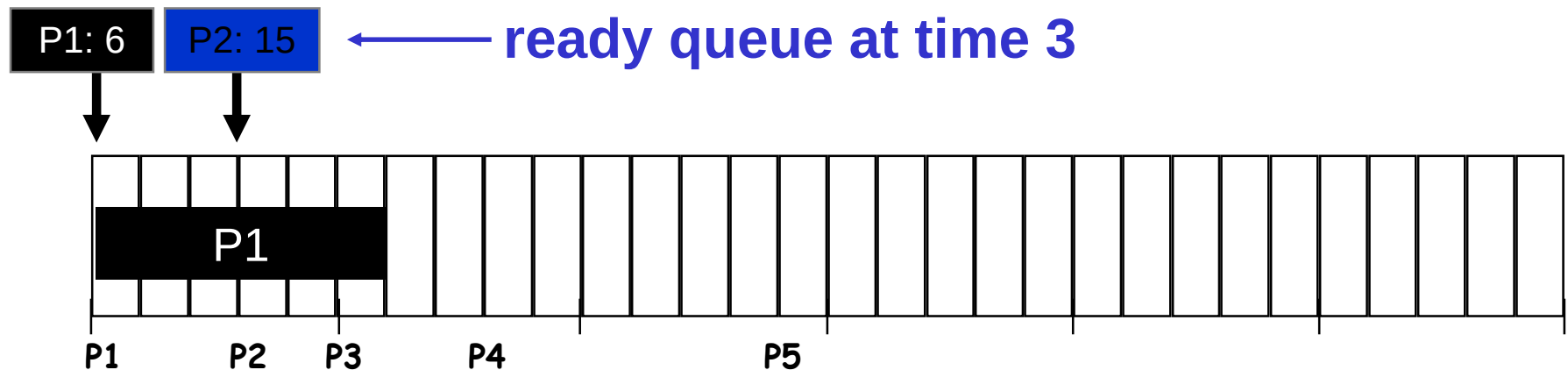
<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	5	3	1
P4	8	4	1
P5	14	2	1

P1: 6 ← ready queue at time 0



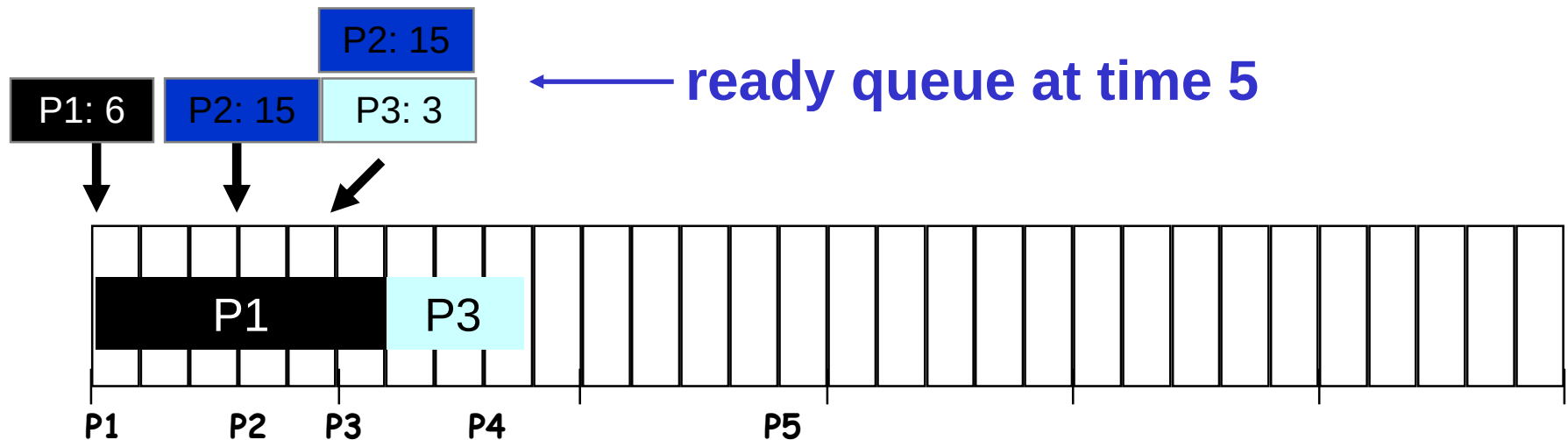
SJF – παράδειγμα 2

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	5	3	1
P4	8	4	1
P5	14	2	1



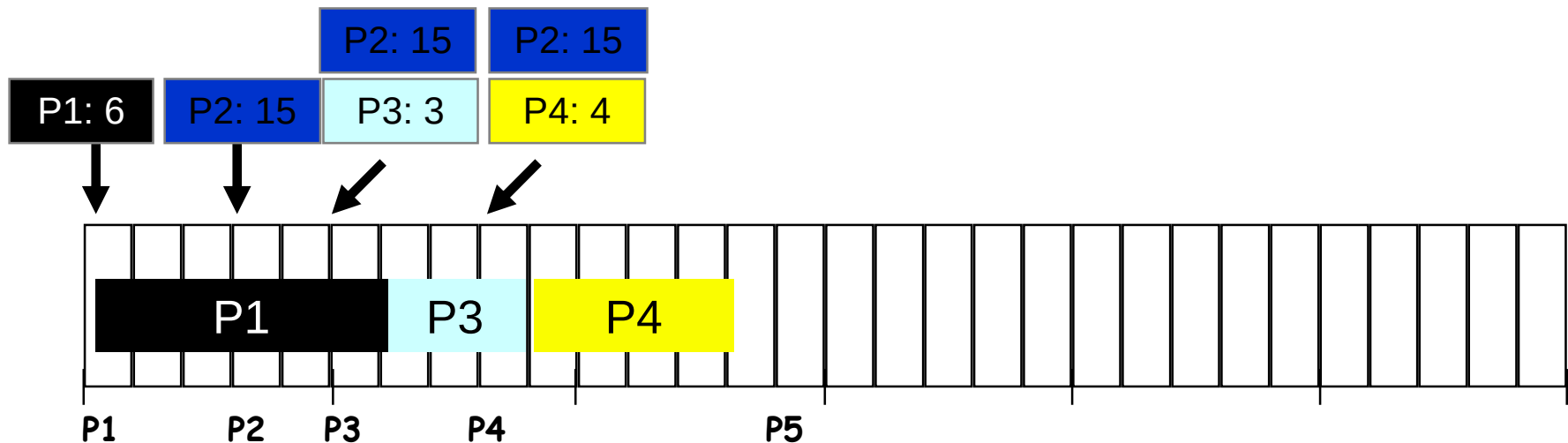
SJF – παράδειγμα 2

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	5	3	1
P4	8	4	1
P5	14	2	1



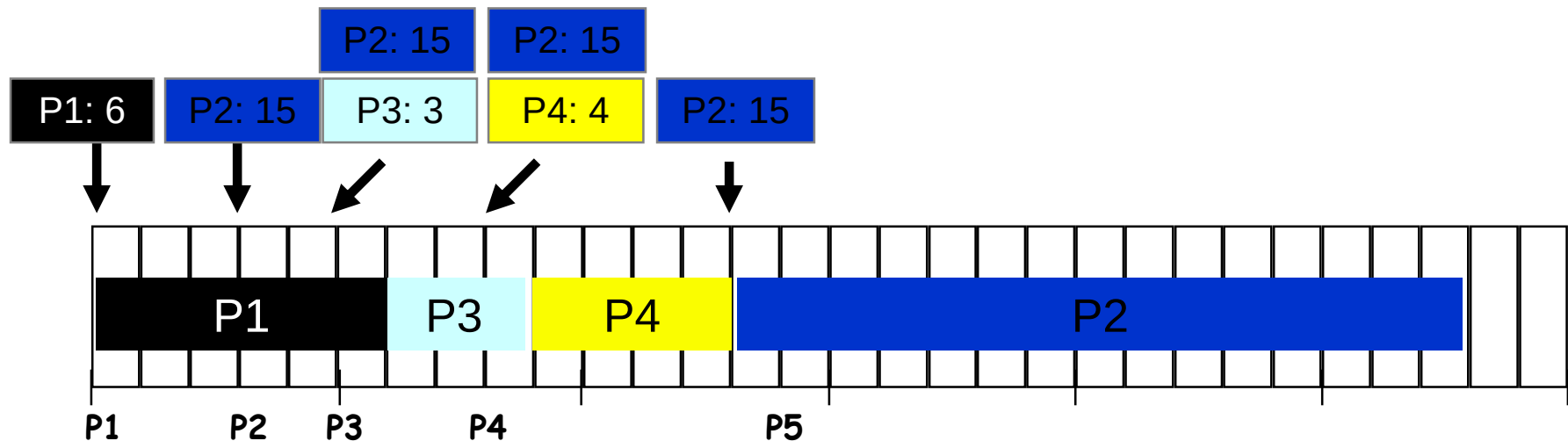
SJF – παράδειγμα 2

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	5	3	1
P4	8	4	1
P5	14	2	1



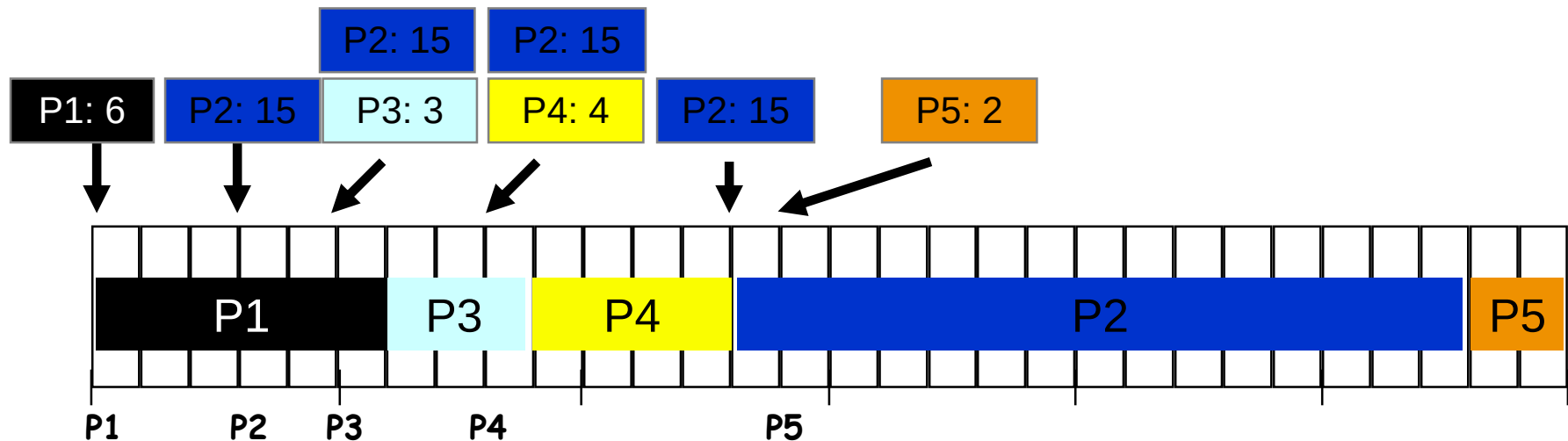
SJF – παράδειγμα 2

Process #	Arrival Time	Burst Length	Priority
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	5	3	1
P4	8	4	1
P5	14	2	1



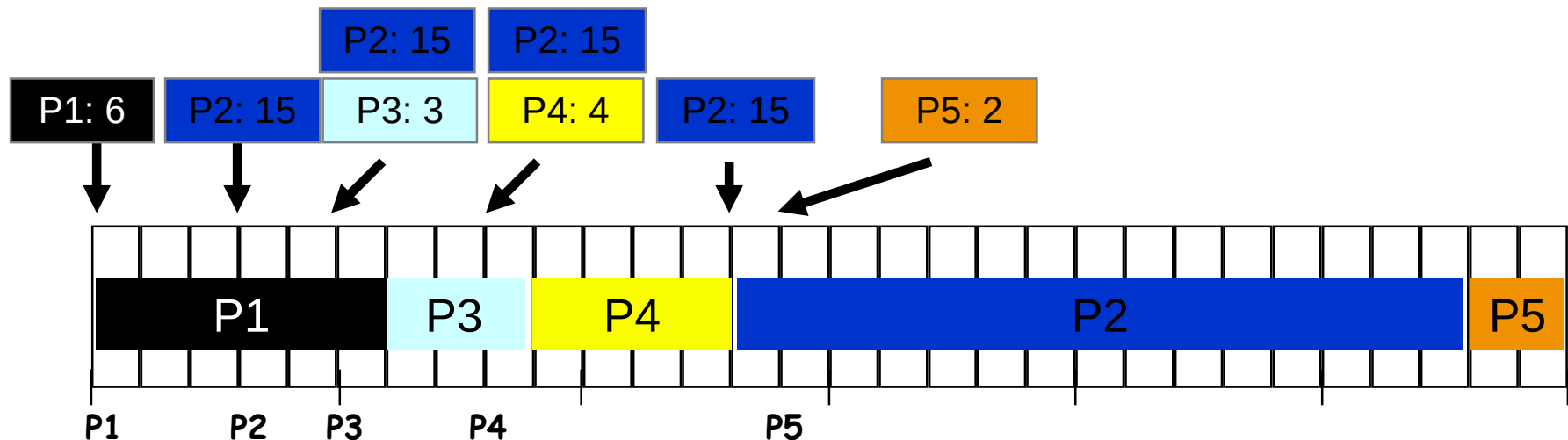
SJF – παράδειγμα 2

Process #	Arrival Time	Burst Length	Priority
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	5	3	1
P4	8	4	1
P5	14	2	1



SJF – παράδειγμα 2

Process #	Arrival Time	Burst Length	Priority
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	5	3	1
P4	8	4	1
P5	14	2	1



Process #	Waiting Time	Response Time	Turnaround Time	#of Context Switches
P1	0	0	6	1
P2	$13-3 = 10$	$13-3 = 10$	$28-3 = 25$	1
P3	$6-5 = 1$	$6-5 = 1$	$9-5 = 4$	1
P4	$9-8 = 1$	$9-8 = 1$	$13-8 = 5$	1
P5	$28-14 = 14$	$28-14 = 14$	$30-14 = 16$	1
Average	$26/5 = 5.2$	$26/5 = 5.2$	$56/5 = 11.2$	1

6.3. Shortest Remaining Time First (SRTF)

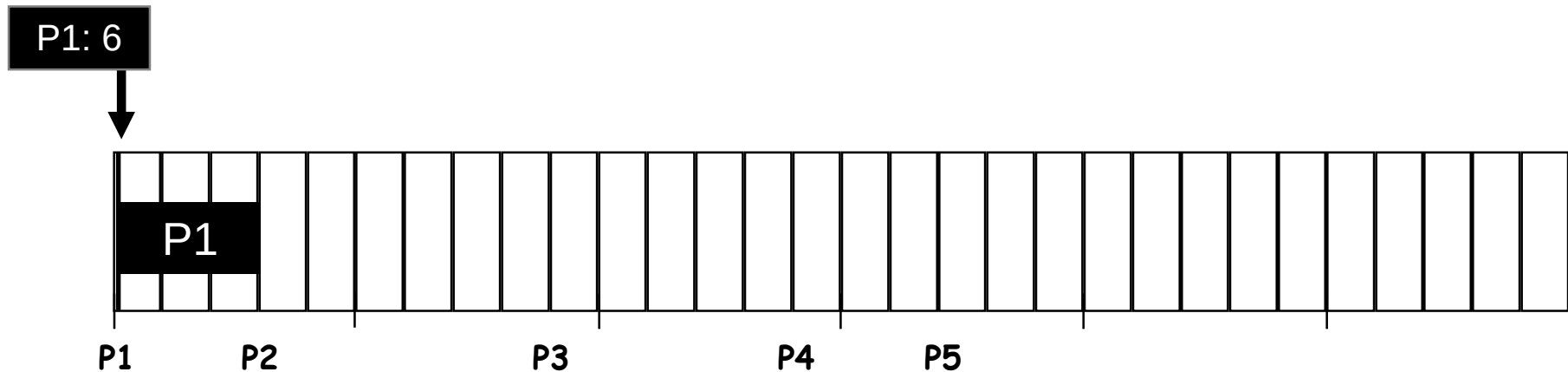
- Βασικές αρχές
 - Επιλέγεται η διεργασία με το μικρότερο εναπομείναντα χρόνο
 - Ο εναπομένον χρόνος είναι ο συνολικός χρόνος καταιγισμού μείον το χρόνο που παρέμεινε προς εξυπηρέτηση η διεργασία στη CPU μέχρι την τρέχουσα χρονική στιγμή
 - Αν φθάσει μια διεργασία με μικρότερο χρόνο καταιγισμού από τον υπολειπόμενο χρόνο καταιγισμού της τρέχουσας διεργασίας, η τρέχουσα διεργασία προεκχωρείται.
 - Δεν είναι πρακτική εξ αιτίας της αναγκαστικής πρόβλεψης που απαιτείται για τους χρόνους καταιγισμού

SRTF - Ιδιότητες

- Ο χρόνος άφιξης μιας νέας διεργασίας είναι σημαντικός
- Είναι χρήσιμη η καταγραφή των διεργασιών που βρίσκονται στην ουρά των έτοιμων διεργασιών
 - Η πολιτική που συνήθως ακολουθείται είναι ότι οι προεκχωρούμενες διεργασίες οδηγούνται στην ουρά των έτοιμων διεργασιών
- Η απόφαση για δρομολόγηση λαμβάνεται όταν
 - Μια διεργασία έχει ολοκληρώσει το χρόνο καταιγισμού της στη CPU
 - Μια νέα διεργασία φθάνει στην ουρά των έτοιμων διεργασιών
- Δίνει καλούς χρόνους απόκρισης στις διεργασίες μικρής διάρκειας γι' αυτό προτιμάται στα multi-user συστήματα
- Αν ληφθούν υπόψη οι εναλλαγές πλαισίων η χρονική επιβάρυνση είναι σημαντική
- Η παρατεταμένη στέρηση είναι πιθανή

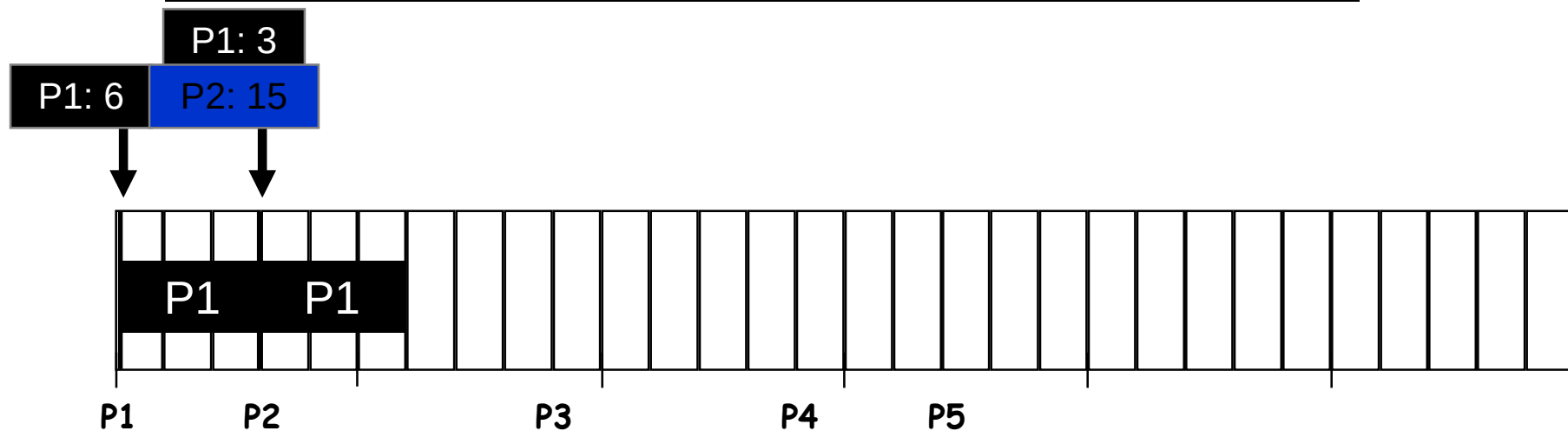
SRTF - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1



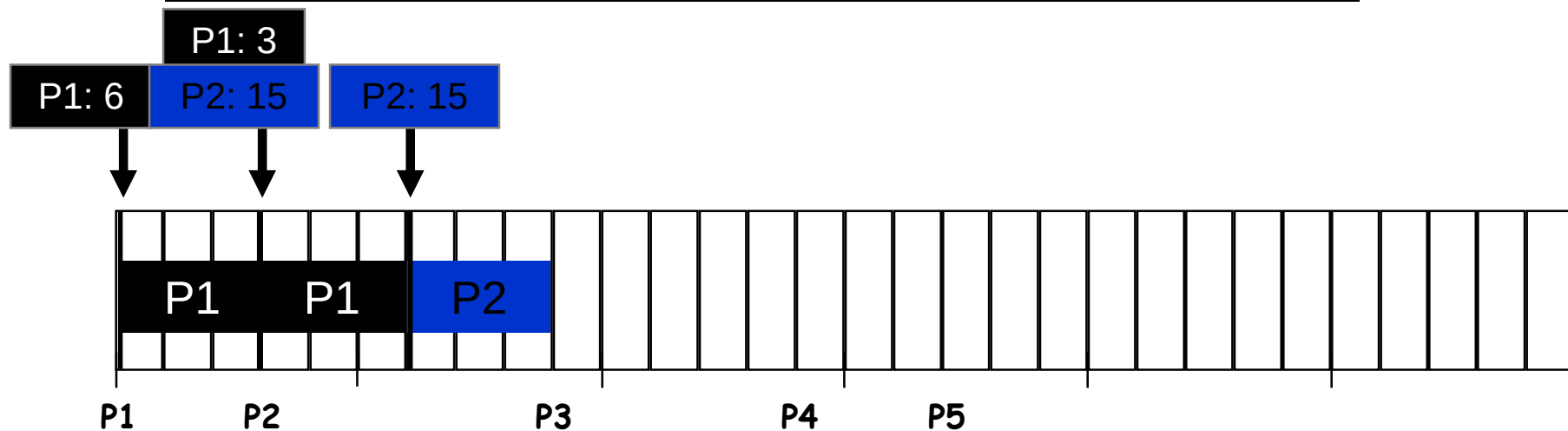
SRTF - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1



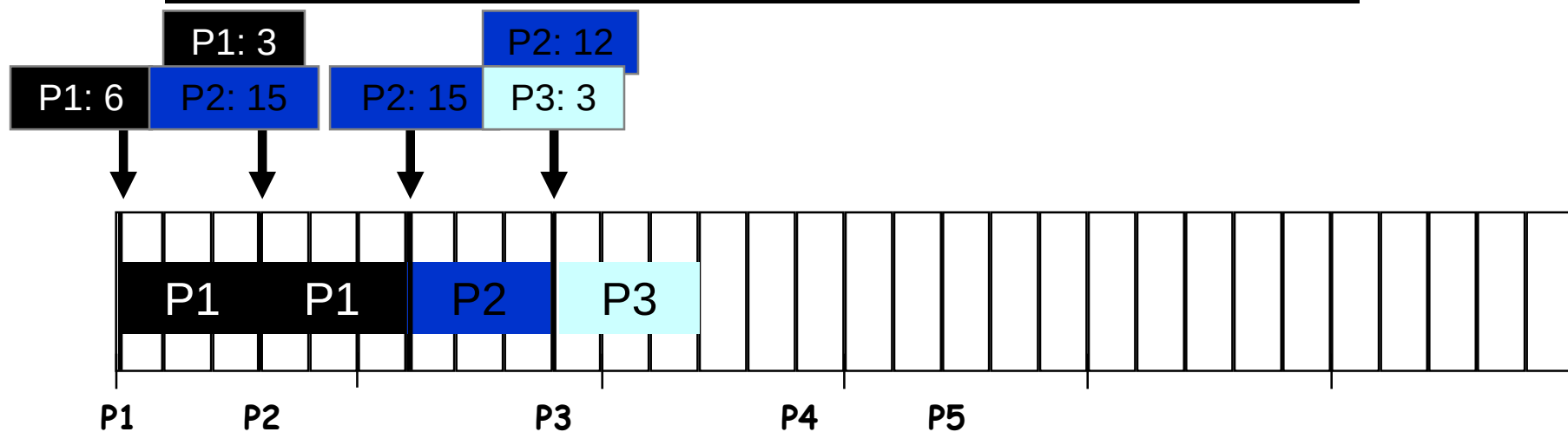
SRTF - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1



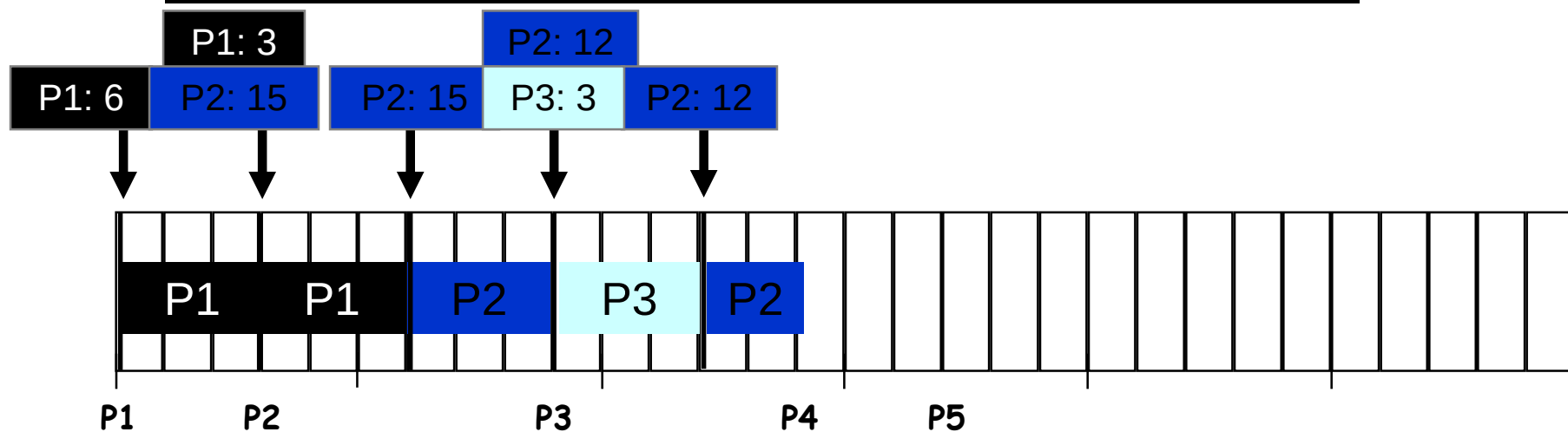
SRTF - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1



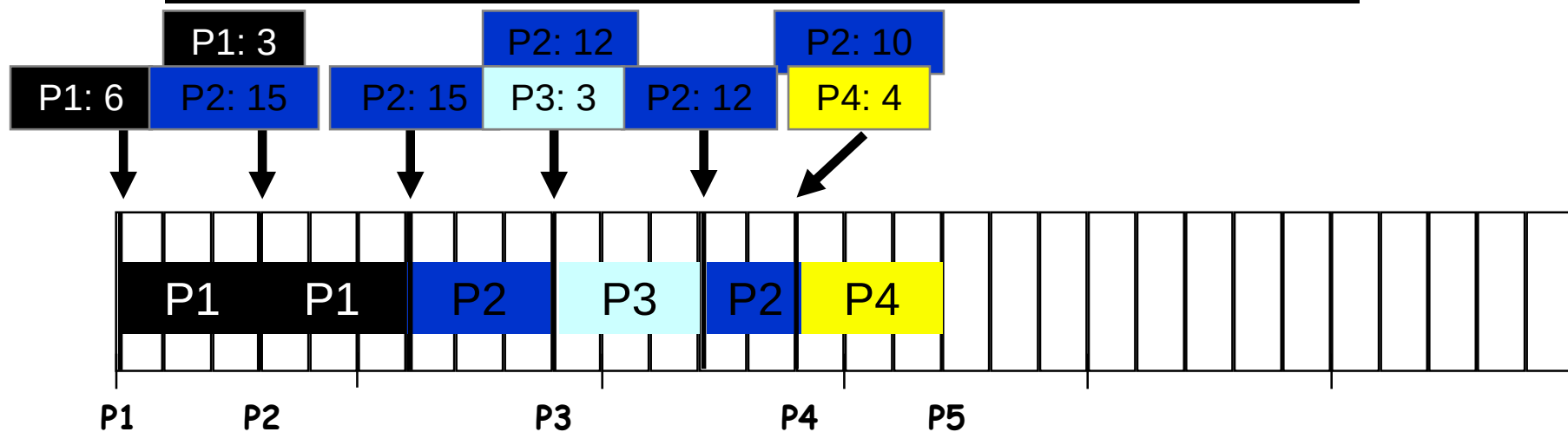
SRTF - παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

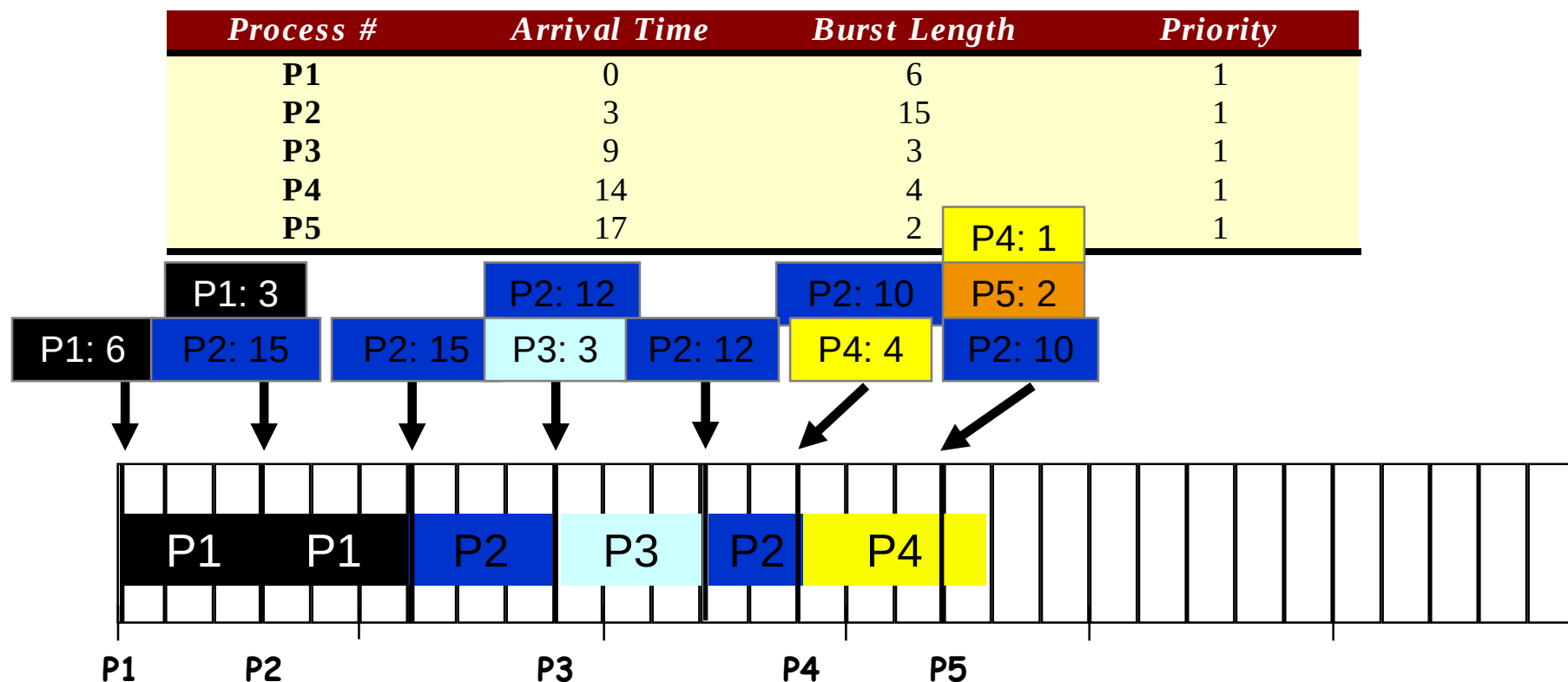


SRTF - παράδειγμα

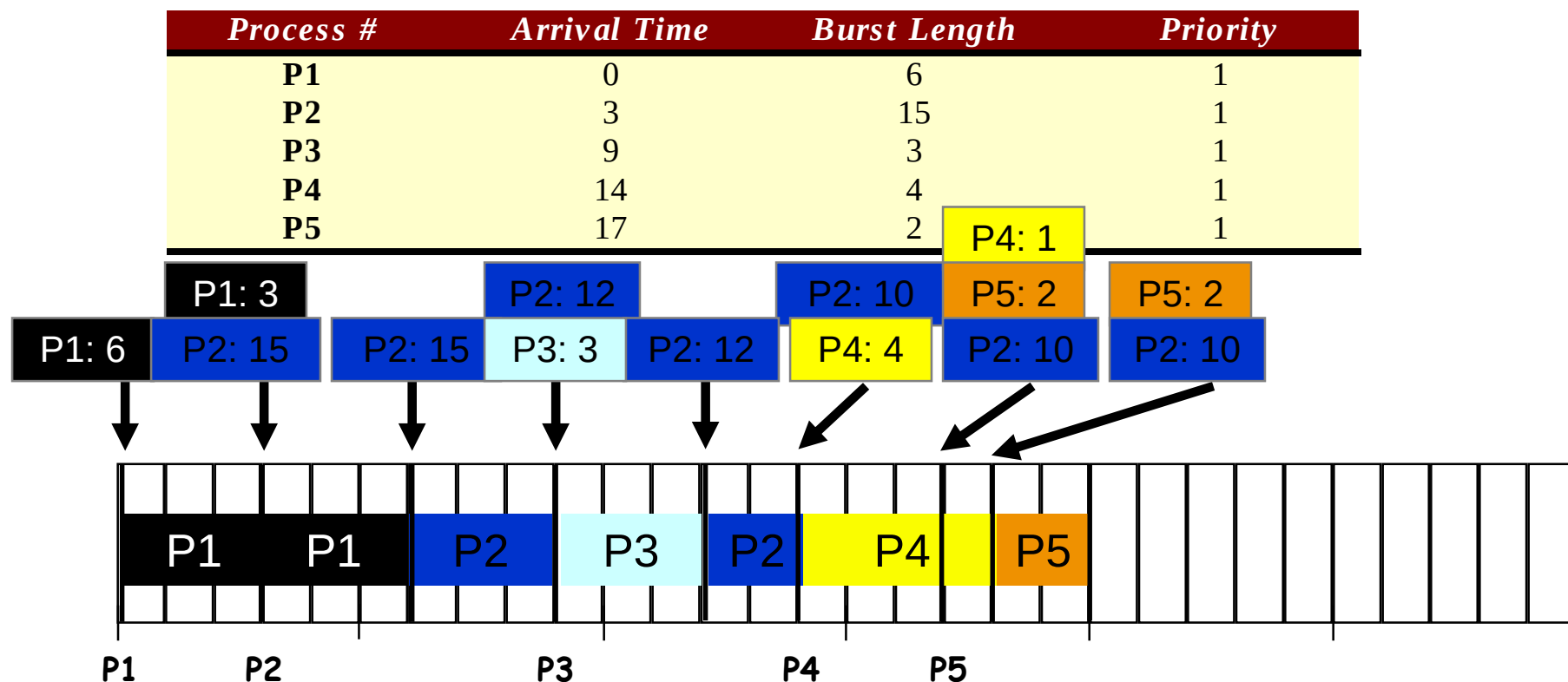
Process #	Arrival Time	Burst Length	Priority
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1



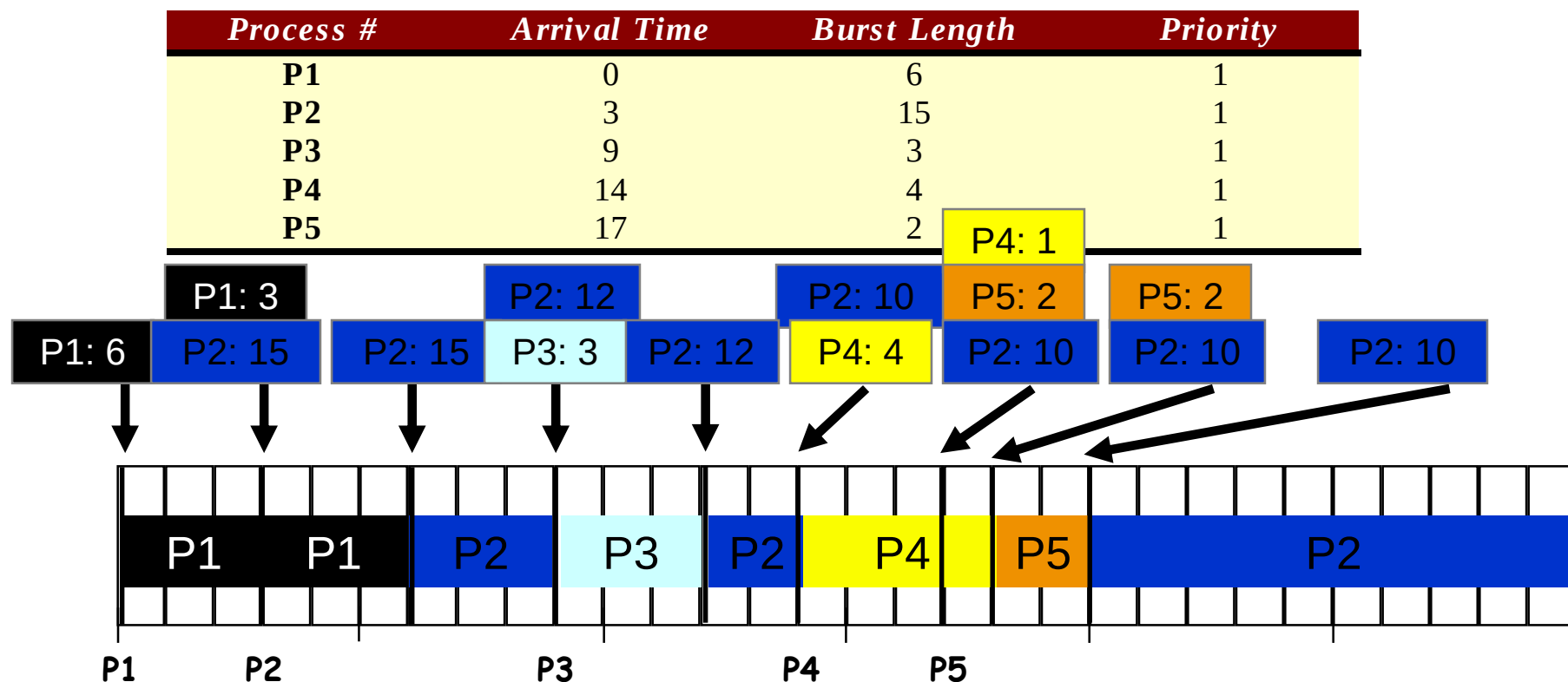
SRTF - παράδειγμα



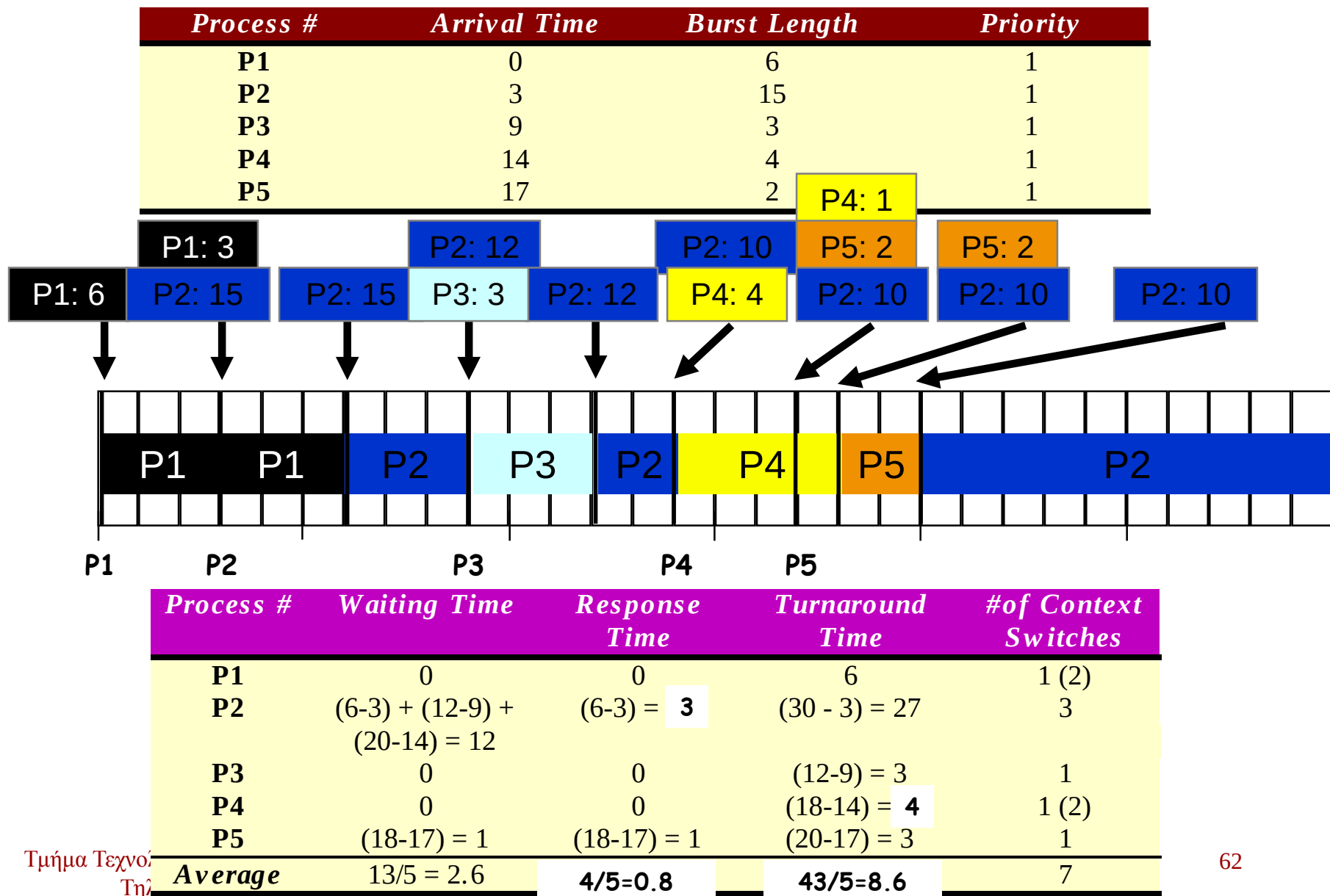
SRTF - παράδειγμα



SRTF - παράδειγμα



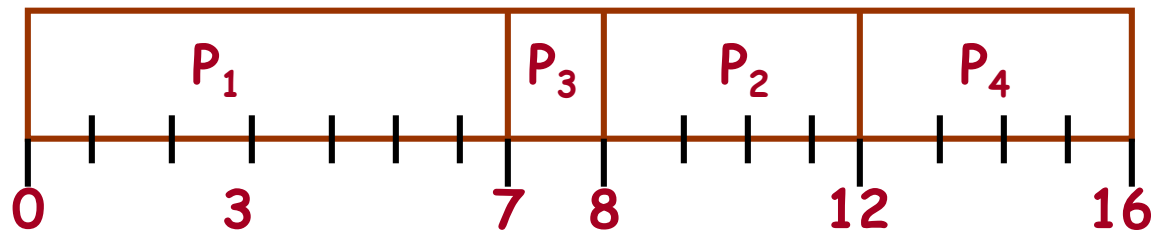
SRTF - παράδειγμα



Παράδειγμα σύγκρισης SJF και SRTF

Process	Arrival Time	Burst Time
P_1	0.0	7
P_2	2.0	4
P_3	4.0	1
P_4	5.0	4

- SJF



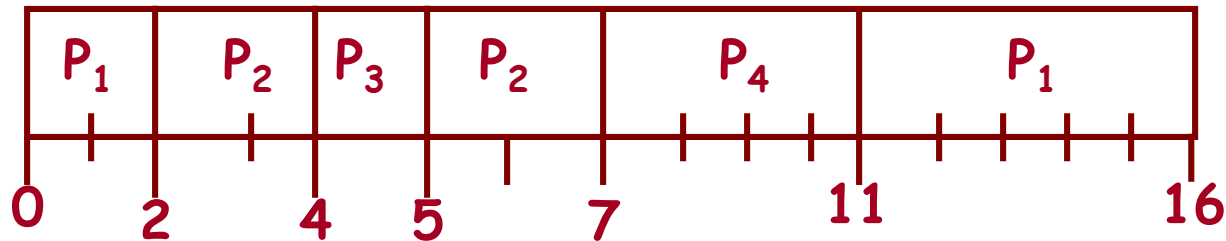
- Average waiting time = $(0 + 6 + 3 + 7)/4 = 4$

P1 P2 P3 P4

Παράδειγμα σύγκρισης SJF και SRTF

Process	Arrival Time	Burst Time
$P1$	0.0	7
$P2$	2.0	4
$P3$	4.0	1
$P4$	5.0	4

- SRTF



- Average waiting time = $(9 + 1 + 0 + 2)/4 = 3$

P1
P2
P3
P4

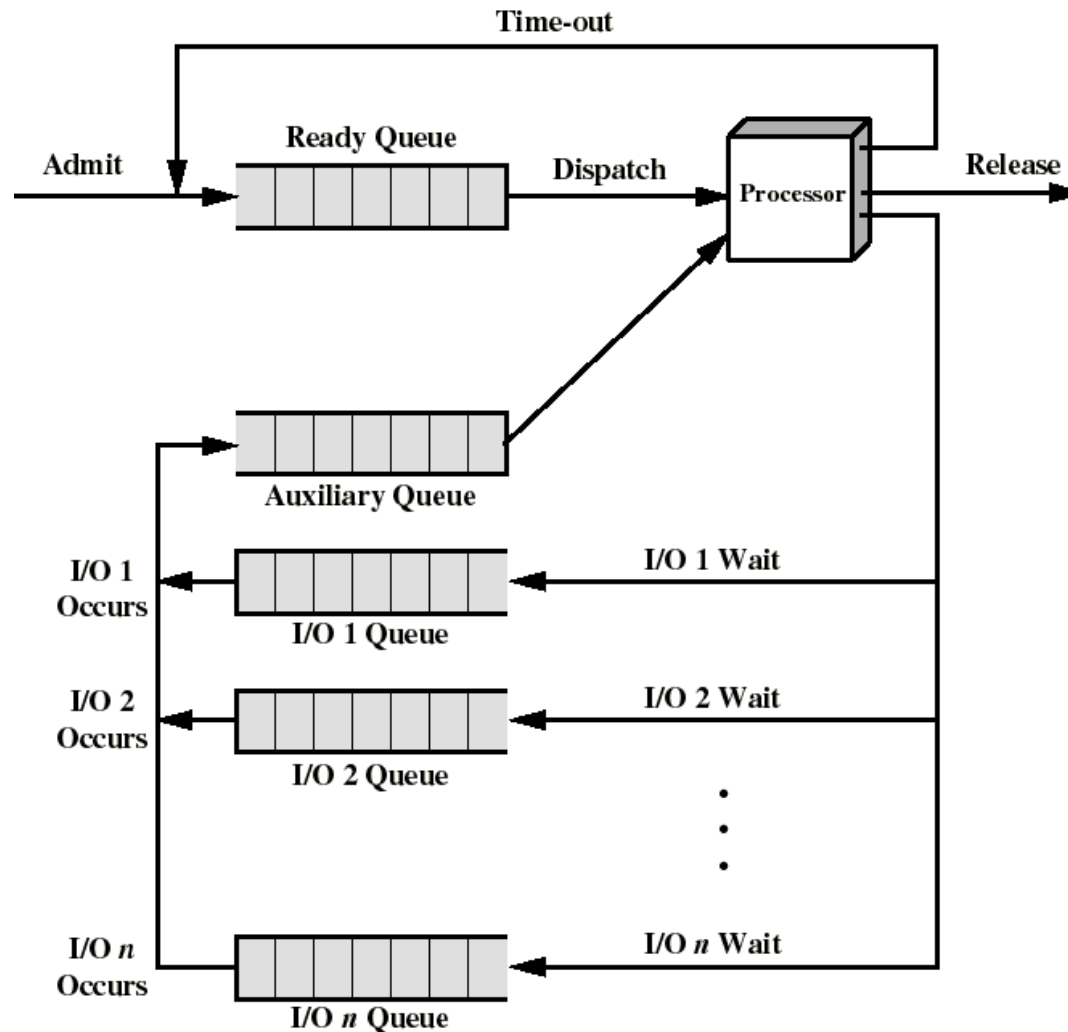
6.4. Round Robin

- Βασικές αρχές
 - Στις διεργασίες δίνεται ένα σταθερό ποσό χρόνου της CPU και αναφέρεται ως time quantum, ή time slice, ή slot
 - Η σειρά των διεργασιών είναι συνήθως FIFO
- Συνάρτηση επιλογής: ίδια με τον FCFS
- Κατάσταση απόφασης: προεκχώρηση
 - Μια διεργασία επιτρέπεται να εκτελείται μέχρι να συμπληρωθεί το κβάντο χρόνου (συνήθως 10 έως 100 ms)
 - Στη συνέχεια δημιουργείται μια διακοπή ρολογιού και η εκτελούμενη διεργασία τίθεται στην ουρά των έτοιμων διεργασιών
- Χρησιμοποιείται συχνά σε περιβάλλοντα καταμερισμού χρόνου

Round Robin: κριτική

- Ευνοούνται οι προοριζόμενες στην CPU διεργασίες
 - Μια προοριζόμενη για I/O διεργασία χρησιμοποιεί την CPU για χρονικό διάστημα μικρότερο του quantum χρόνου και στη συνέχεια αναστέλλεται περιμένοντας για I/O
 - Μια προοριζόμενη για την CPU διεργασία εκτελείται για όλο το quantum χρόνου και τίθεται μετά στην ουρά των έτοιμων διεργασιών (μπροστά από τις ανασταλμένες διεργασίες)
- Λύση: ιδεατό round robin
 - Όταν μια I/O ολοκληρώνεται, η ανασταλμένη διεργασία μετακινείται σε μια βοηθητική ουρά που προτιμάται έναντι της βασικής ουράς των έτοιμων διεργασιών
 - Μια διεργασία που αποστέλλεται από την βοηθητική ουρά εκτελείται όχι περισσότερο από το βασικό κβάντο χρόνου μείον το συνολικό χρόνο που δαπανήθηκε για εκτέλεση κατά το τελευταίο κβάντο
 - Έτσι η διεργασία «συμπληρώνει» το κβάντο που άφησε στη μέση όταν διακόπηκε για I/O

Διάγραμμα ουράς για ιδεατό Round Robin



Round Robin

- Πλεονεκτήματα: απλότητα, χαμηλό overhead, λειτουργεί αποτελεσματικά για αλληλεπιδραστικά συστήματα
- Μειονεκτήματα: αν το κβάντο είναι πολύ μικρό, δαπανάται πολύς χρόνος για εναλλαγή πλαισίων. Αν είναι πολύ μεγάλο τότε ο RR προσεγγίζει τον FCFS.
 - Τυπικές τιμές για το κβάντο : 10 - 100 msec
 - Γενικός κανόνας: επιλογή κβάντου έτσι ώστε η μεγάλη πλειοψηφία (80-90%) των διεργασιών να ολοκληρώνουν τον καταιγισμό τους σε ένα κβάντο

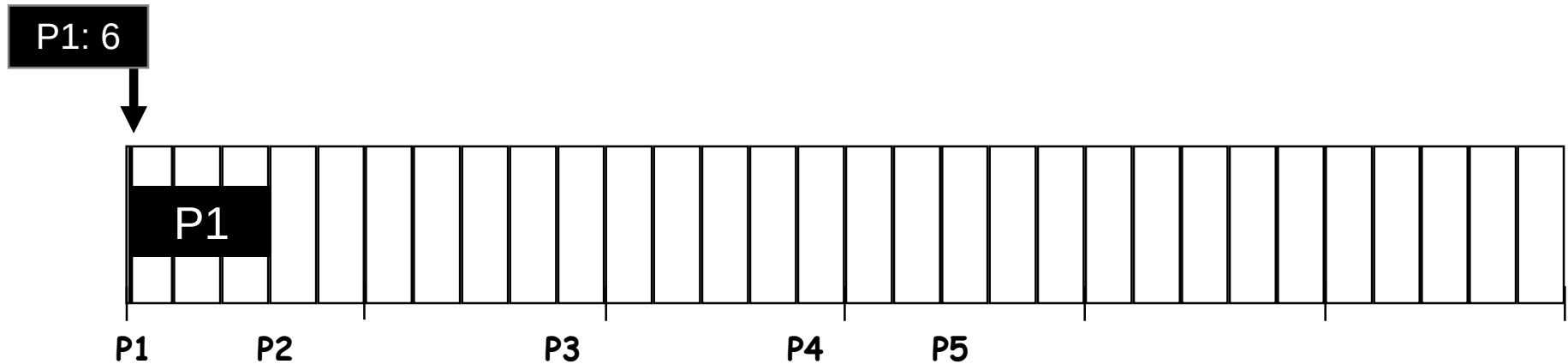
Μέγεθος του κβάντου χρόνου

- Επιλογές
 - Μικρό ή μεγάλο κβάντο
 - Σταθερό ή μεταβλητό κβάντο
 - Το ίδιο για όλες τις διεργασίες ή διαφορετικό
- Αν το κβάντο είναι πολύ μεγάλο ο αλγόριθμος RR εκφυλίζεται σε FCFS
- Αν το κβάντο είναι πολύ μικρό υπάρχουν πολλές εναλλαγές πλαισίων
- Βασική αρχή: το κβάντο πρέπει να είναι ελαφρά μεγαλύτερο από το χρόνο που απαιτεί μια τυπική αλληλεπίδραση

RR – Παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

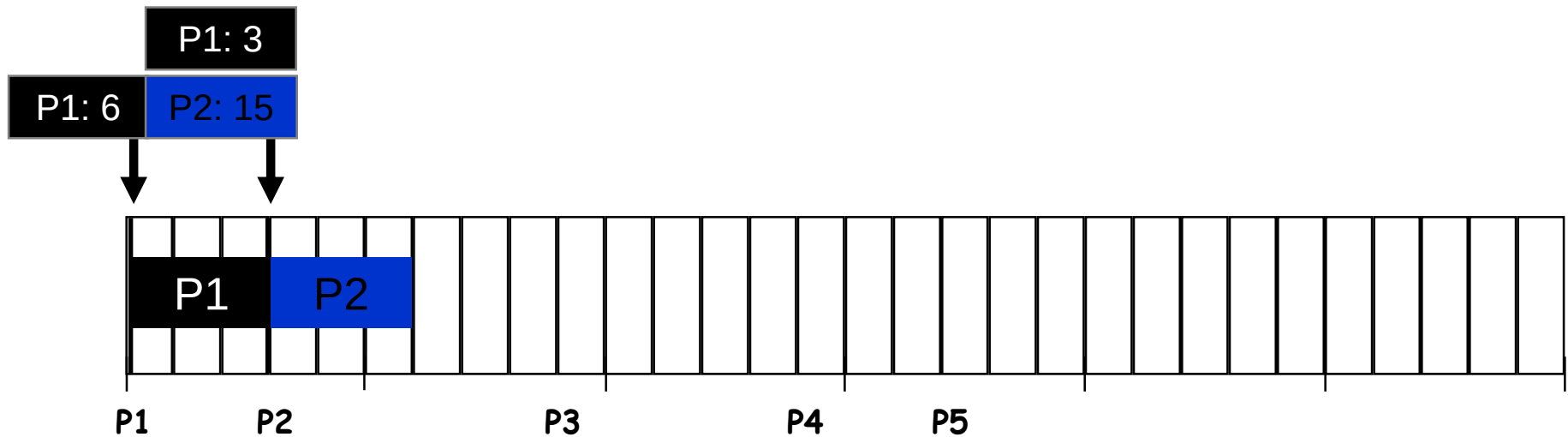
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

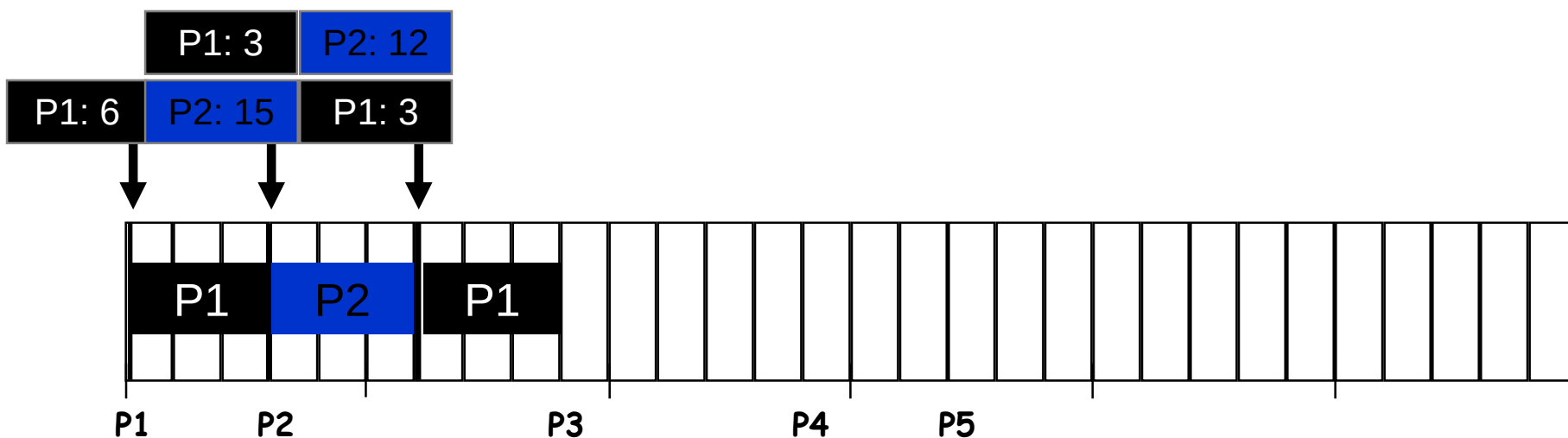
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

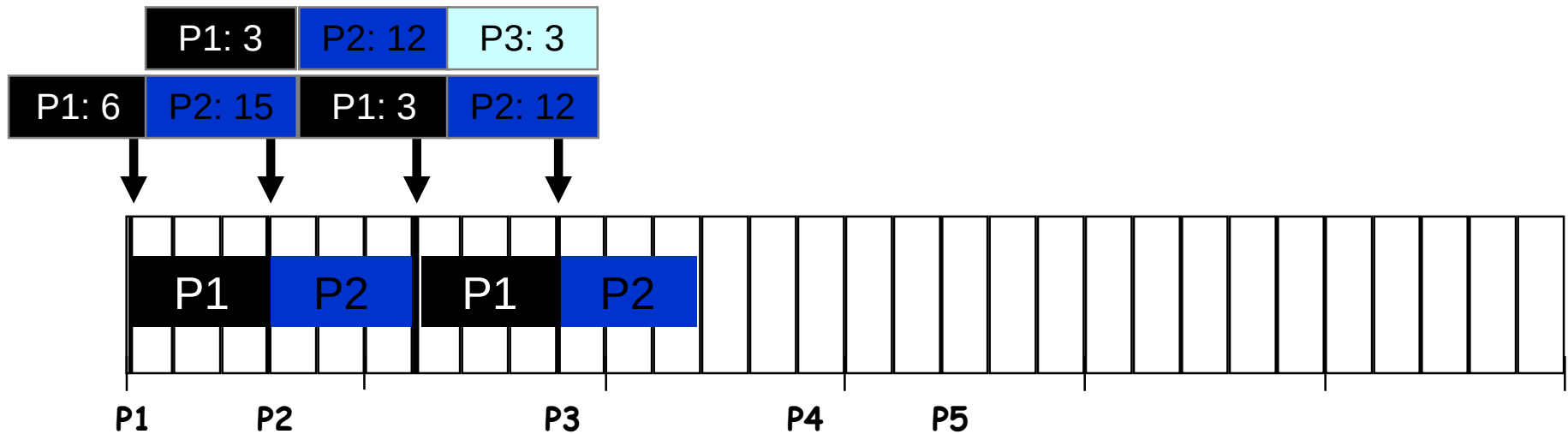
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

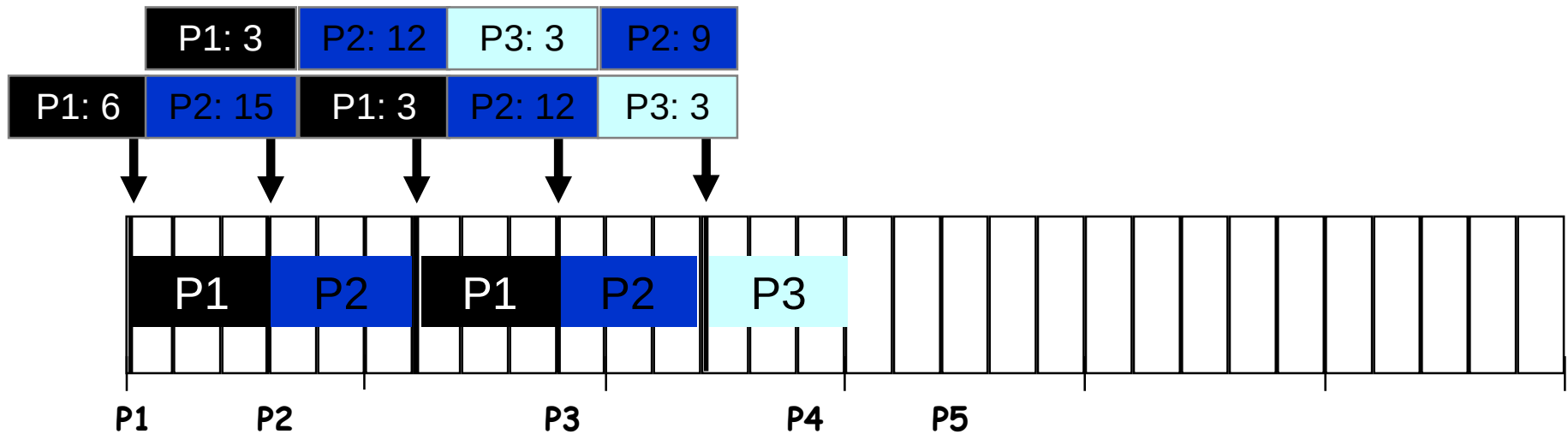
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

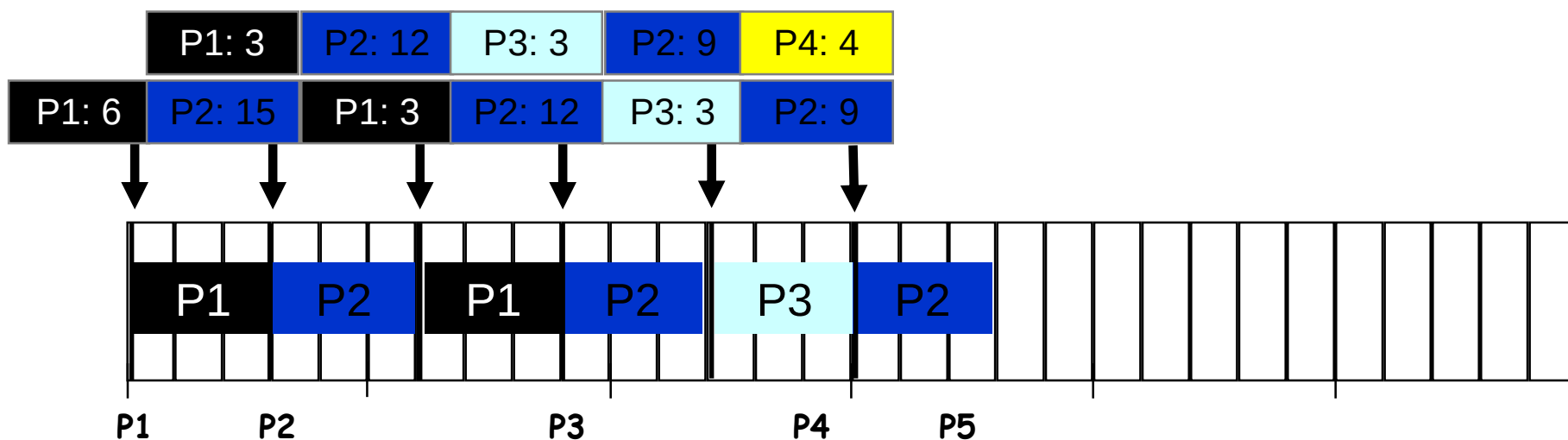
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

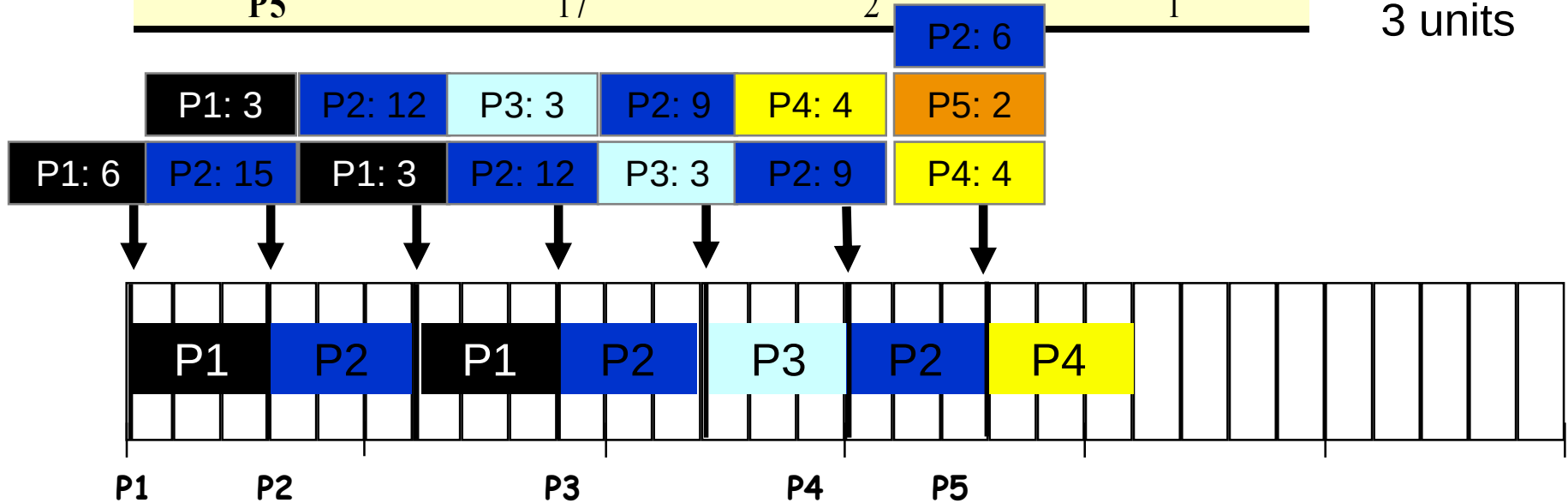
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

Process #	Arrival Time	Burst Length	Priority
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

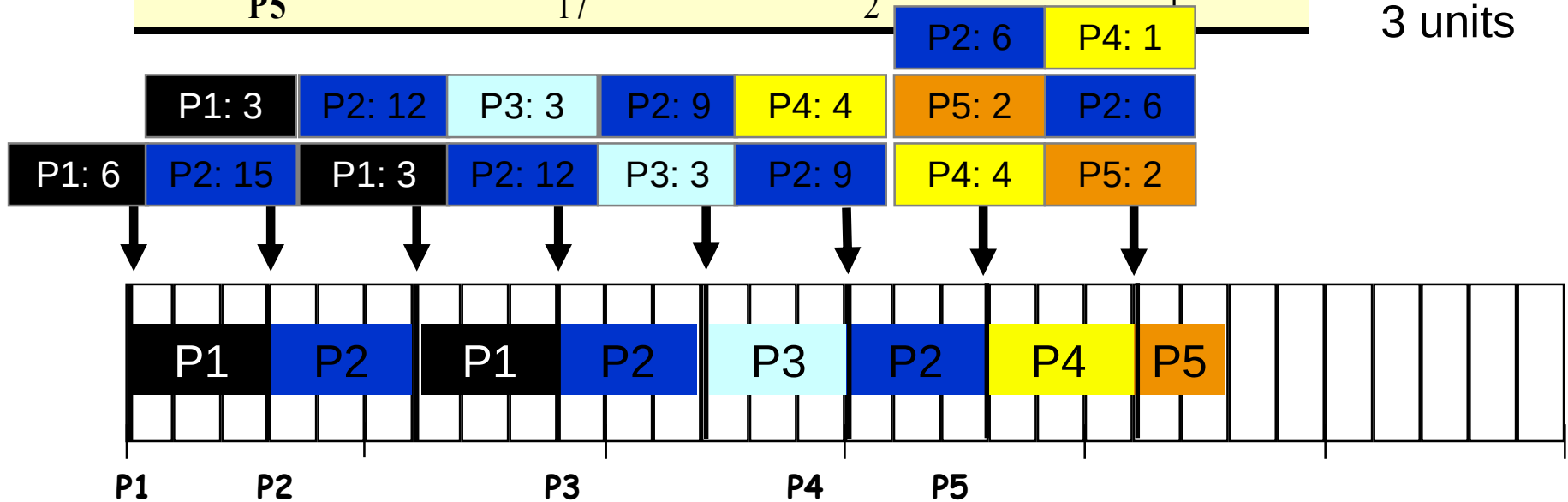
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

Process #	Arrival Time	Burst Length	Priority
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

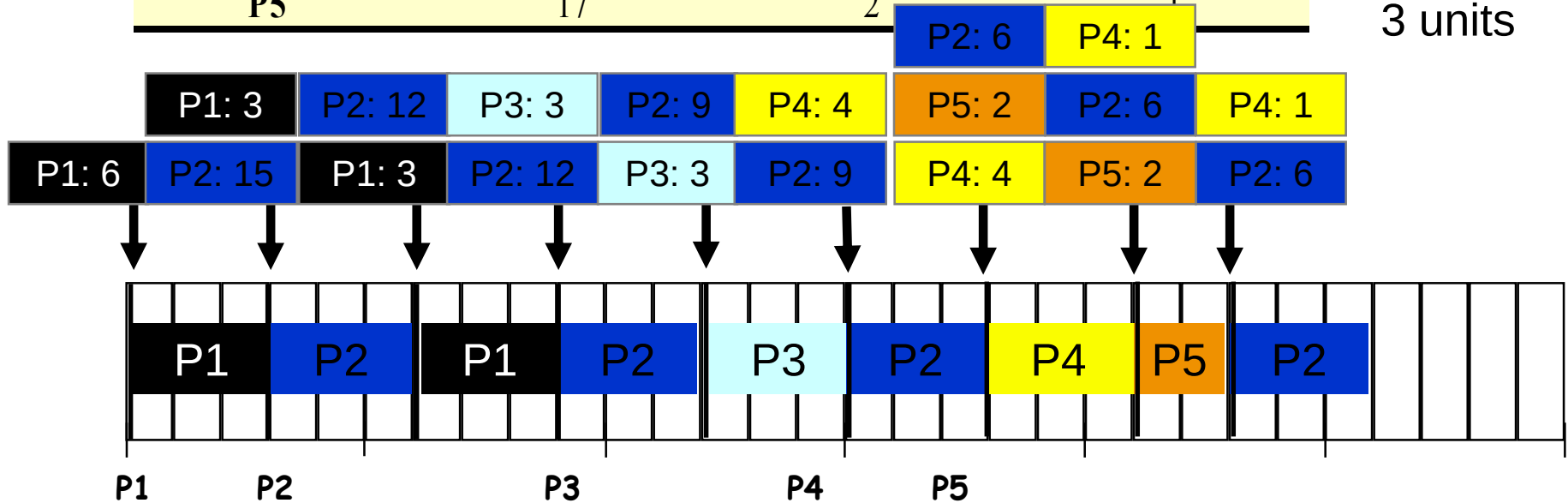
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

Process #	Arrival Time	Burst Length	Priority
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

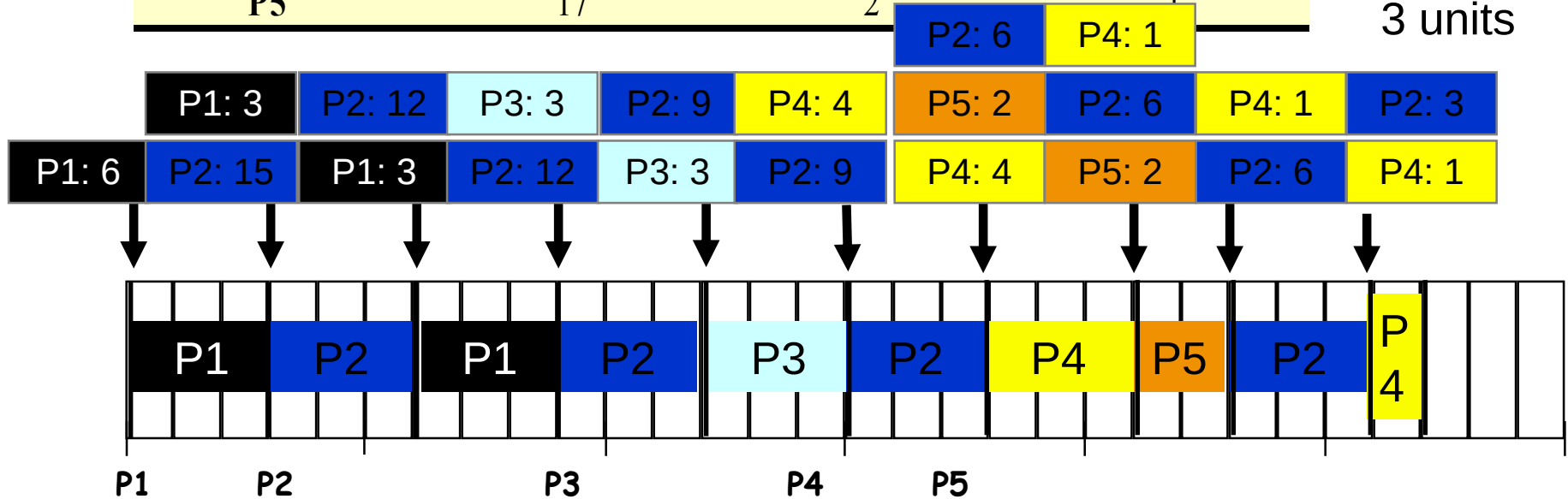
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

Process #	Arrival Time	Burst Length	Priority
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

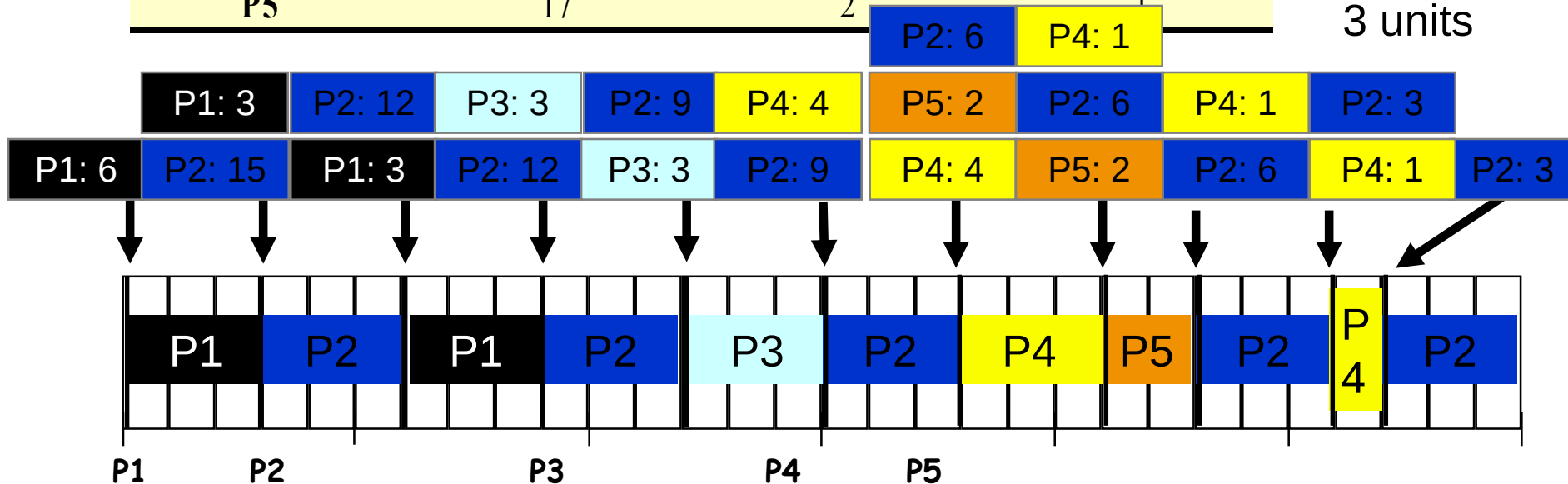
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

<i>Process #</i>	<i>Arrival Time</i>	<i>Burst Length</i>	<i>Priority</i>
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

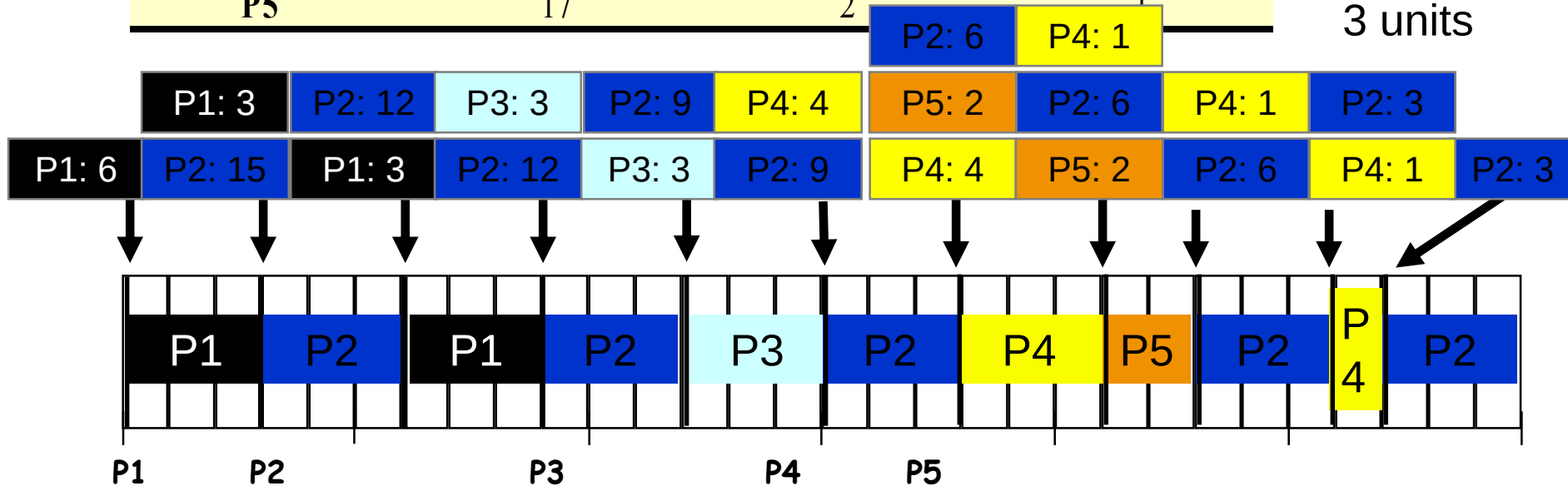
time
quantum:
3 units



RR – Παράδειγμα

Process #	Arrival Time	Burst Length	Priority
P1	0	6	1
P2	3	15	1
P3	9	3	1
P4	14	4	1
P5	17	2	1

time
quantum:
3 units



Process #	Waiting Time	Response Time	Turnaround Time	#of Context Switches
P1	6-3=3	0	9	2
P2	(9-6) + (15-12) + (23-18) + (27-26) = 12	0	(30 - 3) = 27	5
P3	(12-9) = 3	(12-9) = 3	(15-9) = 6	1
P4	(18-14) + (26-21) = 9	(18-14) = 4	(27-14) = 13	2
P5	(21-17) = 4	(21-17) = 4	(23-17) = 6	1
Average	31/5=6.2	11/5 = 2.2	61/5=12.2	11/5 =2.2

Σύγκριση αλγορίθμων δρομολόγησης

- Ποιος είναι ο καλύτερος;
- Η απάντηση εξαρτάται από :
 - Το φορτίο του συστήματος (ισχυρά μεταβαλλόμενο)
 - Την υποστήριξη υλικού για το δρομολογητή
 - Το σχετικό βάρος των κριτηρίων απόδοσης (χρόνος απόκρισης, χρήση της CPU, ρυθμο-απόδοση...)
 - Τη μέθοδο αποτίμησης που χρησιμοποιείται (καθεμιά έχει τους περιορισμούς της...)

Άσκηση 1

- Θεωρείστε το ακόλουθο σύνολο διεργασιών, στο οποίο το μήκος των CPU burst times είναι σε milliseconds
- Υποθέστε ότι οι διεργασίες έχουν φθάσει με τη σειρά P1, P2, P3, P4, και P5, όλες τη χρονική στιγμή 0
- Σχεδιάστε το διάγραμμα εκτέλεσης για καθεμία από τις πολιτικές δρομολόγησης: FCFS, SJF, RR – κβάντο μία χρονική μονάδα
- Βρείτε για κάθε διεργασία τον χρόνο επιστροφής (turnaround time) και τον χρόνο αναμονής (waiting time) καθώς και τις μέσες τιμές τους.

process	Burst time
P1	10
P2	1
P3	2
P4	1
P5	5

Λύση άσκησης 1

Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FCFS:	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P2	P3	P3	P4	P5	P5	P5	P5	P5	P5
SJF:	P2	P4	P3	P3	P5	P5	P5	P5	P5	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1
RR:	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P3	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P1	P1	P1	P1	P1

process	Burst time
P1	10
P2	1
P3	2
P4	1
P5	5

Λύση άσκησης 1

Turnaround time = waiting time + burst length

	FCFS	SJF	RR
P1	10	19	19
P2	11	1	2
P3	13	4	7
P4	14	2	4
P5	19	9	14

Average 13.4 7.0 9.2

Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FCFS:	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P2	P3	P3	P4	P5	P5	P5	P5	P5
SJF:	P2	P4	P3	P3	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1
RR:	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P3	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P1	P1	P1	P1	P1

Λύση άσκησης 1

Waiting time = turnaround time - burst length

	FCFS	SJF	RR
P1	0	9	9
P2	10	0	1
P3	11	2	5
P4	13	1	3
P5	14	4	9
Average	9.6	3.2	5.4

Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FCFS:	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P2	P3	P3	P4	P5	P5	P5	P5	P5
SJF:	P2	P4	P3	P3	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1
RR:	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P3	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P1	P1	P1	P1	P1

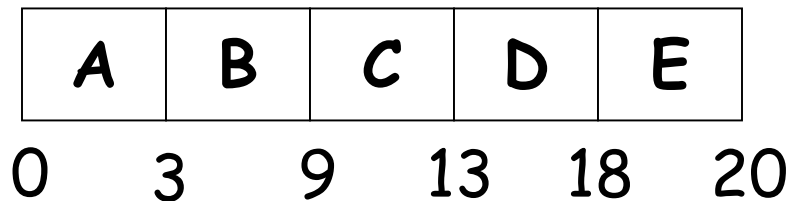
Άσκηση 2

- Να σχεδιάσετε το διάγραμμα εκτέλεσης (Gantt) για καθένα από τους παρακάτω αλγορίθμους δρομολόγησης : FCFS, RR με κβάντο=2 χρονικές μονάδες, SJF και SRTF και να υπολογίσετε τον μέσο χρόνο επιστροφής για τον κάθε αλγόριθμο.

Process	Arrival time	Burst time
A	0	3
B	0	6
C	0	4
D	0	5
E	0	2

FCFS

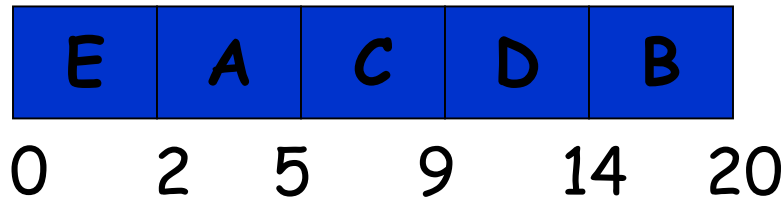
Process	Arrival time	Burst time
A	0	3
B	0	6
C	0	4
D	0	5
E	0	2



$$\begin{aligned} \text{Ave. TAT} &= \frac{3 + 9 + 13 + 18 + 20}{5} = \frac{63}{5} \\ &= 12.6 \text{ time units} \end{aligned}$$

SJF

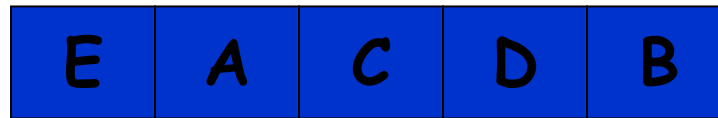
Process	Arrival time	Burst time
A	0	3
B	0	6
C	0	4
D	0	5
E	0	2



$$\begin{aligned} \text{Ave. TAT} &= \frac{2 + 5 + 9 + 14 + 20}{5} = \frac{50}{5} \\ &= 10 \text{ time units} \end{aligned}$$

SRTF

Process	Arrival time	Burst time
A	0	3
B	0	6
C	0	4
D	0	5
E	0	2



0 2 5 9 14 20

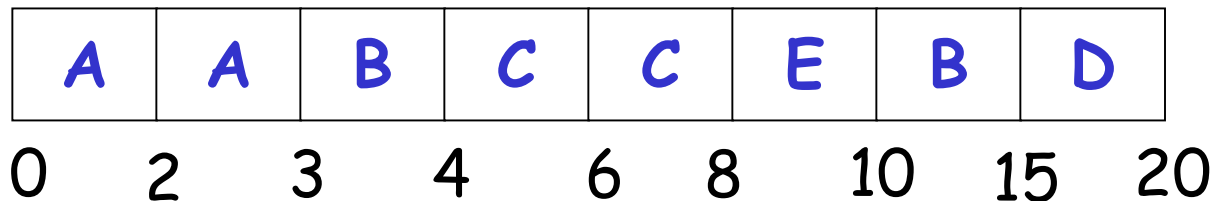
$$\text{Ave. TAT} = \frac{2 + 5 + 9 + 14 + 20}{5} = \frac{50}{5}$$

= 10 time units

Ο αλγόριθμος SRTF εκφυλίζεται σε SJF όταν όλες οι διεργασίες ξεκινούν ταυτόχρονα

SRTF (Διαφορετικοί Χρόνοι 'Αφιξης)

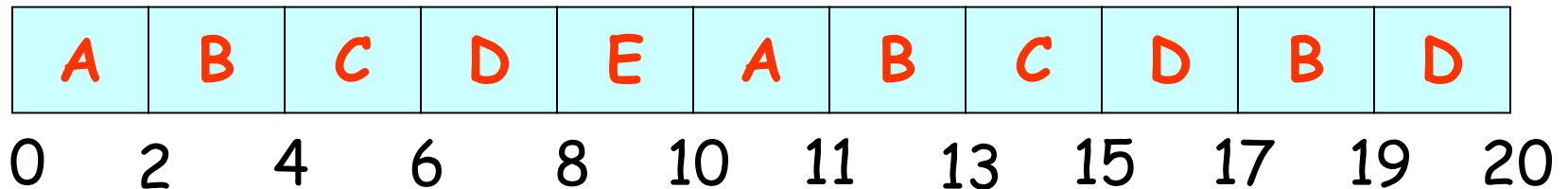
Process	Arrival time	Burst time
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2



$$\begin{aligned} \text{Ave. TAT} &= \frac{(3 - 0) + (15 - 2) + (8 - 4) + (20 - 6) + (10 - 8)}{5} \\ &= 7.2 \text{ time units} \end{aligned}$$

RR: Time Quantum = 2 time units

Process	Arrival time	Burst time
A	0	3
B	0	6
C	0	4
D	0	5
E	0	2



$$\text{Ave. TAT} = \frac{11 + 19 + 15 + 20 + 10}{5} = \frac{75}{5}$$

$$= 15 \text{ time units}$$